

Noyaux et rayonnements — QRM

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | Annales classées corrigées maison | 5 séries de 20 questions à réponses multiples (5 propositions a à e)

SUJET

Série 1

Question 1

Concernant la désintégration bêta plus (β^+) :

- a) le positon est une particule stable dans le vide, mais s'annihile facilement en traversant la matière
- b) la charge électrique totale de l'atome est nulle car il y a autant de protons que d'électrons, qui s'attirent
- c) la désintégration bêta moins est une transformation isobarique (A constant), par exemple $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + \beta^- + \text{antineutrino}$
- d) lors d'une désintégration bêta plus, un neutron se transforme en proton avec émission d'un positon et d'un neutrino
- e) l'énergie moyenne de liaison $W_{\text{moy}} = W \times A$ est proche de 8 MeV/nucléon pour la plupart des nucléides, et un noyau est d'autant plus stable que W_{moy} est petite

Question 2

Concernant les isotopes, isotones, isobares et isomères :

- a) deux noyaux isomères ont le même Z mais un A différent
- b) la désintégration bêta plus concerne les noyaux instables par excès de protons (excès d'énergie $\geq 1,022$ MeV), et est généralement artificielle
- c) parmi les 4 isotopes du carbone, le carbone 14 est le plus abondant et le seul stable
- d) l'électron Auger est un électron périphérique éjecté par le photon X émis lors de la réorganisation du cortège électronique
- e) 1 unité de masse atomique ($1 \text{ u} = 1 \text{ u.m.a}$) équivaut à $931,502 \text{ MeV}/c^2$

Question 3

Concernant l'activité d'une source radioactive :

- a) 1 becquerel (Bq) correspond à 1 désintégration par minute ; 1 curie (Ci) équivaut à 37 MBq
- b) le spectre d'émission de la particule bêta moins est discret (de raies), avec une énergie fixe E_{max}
- c) les transformations radioactives sont des phénomènes physiques (et non chimiques), spontanées ou provoquées, inéluctables et aléatoires, indépendantes de la combinaison chimique et des paramètres usuels comme la température
- d) la conversion interne transfère l'excès d'énergie à un électron du cortège (souvent du niveau K), qui est alors expulsé, ionisant l'atome
- e) les noyaux stables ont une énergie moyenne de liaison $W_{\text{moy}} < 8 \text{ MeV/nucléon}$, ce qui concerne les noyaux tels que $20 < A < 190$

Question 4

L'activité d'une source radioactive décroît d'un facteur 8 en 40 minutes.

- a) Sa période radioactive vaut 13,3 minutes.
- b) Sa constante radioactive λ est indépendante de la quantité de matière radioactive présente.
- c) L'activité $A(t)$ décroît selon une loi exponentielle du temps.
- d) Au bout de 80 minutes, l'activité aurait décré d'un facteur 16.
- e) Sa période radioactive vaut 10 minutes.

Question 5

Concernant les forces (interactions) nucléaires :

- a) le rayon d'un nucléon, compris entre 1,2 et 1,4 fm, est de l'ordre de grandeur de la portée de l'interaction forte
- b) l'activité $A(t) = \lambda \cdot N(t)$ décroît de façon exponentielle, $A(t) = A_0 \cdot e^{-(\lambda t)}$, et $A(nT) = A_0/2^n$
- c) l'intérêt médical principal de la désintégration bêta plus est la thérapie par irradiation externe
- d) P. et M. Curie isolent le polonium et le radium en 1898, et découvrent que l'intensité des rayonnements est proportionnelle au nombre d'atomes
- e) l'interaction nucléaire forte, transmise par les gluons, assure la cohésion du noyau et a une portée de 10^{-15} m

Question 6

Une source radioactive a une activité initiale $A_0 = 100 \text{ MBq}$ et une période $T = 2 \text{ heures}$.

- a) Après 6 heures (soit 3 périodes), son activité vaut environ 12,5 MBq.
- b) Après 6 heures, son activité vaut environ 25 MBq.
- c) L'unité de l'activité, le becquerel, correspond à une désintégration par seconde.
- d) Après 6 heures, son activité vaut environ 16,7 MBq.
- e) Après 2 heures, son activité vaut 50 MBq.

Question 7

Considérons un noyau de fluor, de numéro atomique $Z=9$ et de nombre de masse $A=19$. Données : masse du proton $m_p = 1,008 \text{ u.m.a}$; masse du neutron $m_n = 1,009 \text{ u.m.a}$.

- a) La masse réelle du noyau est inférieure à la somme des masses de ses nucléons séparés.
- b) Le noyau contient 10 neutrons.
- c) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 19 u.m.a.
- d) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 19,15 u.m.a.
- e) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 19,16 u.m.a.

Question 8

Un médicament radiopharmaceutique a une période physique $T_{\text{phy}} = 6 \text{ heures}$ et une période biologique $T_{\text{bio}} = 5 \text{ heures}$.

- a) La période effective T_e est toujours inférieure à la plus petite des deux périodes (T_{phy} et T_{bio}).
- b) Sa période effective T_e vaut environ 2,7 heures.
- c) La période effective dépend à la fois de l'élimination physique (désintégration) et de l'élimination biologique du radionucléide.
- d) Sa période effective T_e vaut 5,5 heures (moyenne de T_{phy} et T_{bio}).
- e) Sa période effective T_e vaut 11 heures (somme de T_{phy} et T_{bio}).

Question 9

Concernant la capture électronique :

- a) sur la courbe d'Aston, les éléments très légers ($A < 30$) peuvent subir une fission nucléaire, et les éléments très lourds ($A > 190$) une fusion nucléaire
- b) il existe environ 1500 nucléides naturels et 340 nucléides connus au total
- c) deux isotopes ont un Z identique mais un N (et donc un A) différent
- d) lors d'une désintégration bêta moins, un proton se transforme en neutron avec émission d'un électron et d'un antineutrino
- e) le nombre de noyaux radioactifs décroît de façon linéaire : $N(t) = N_0 - \lambda t$, avec $N(T) = N_0/2$ au bout d'une période T

Question 10

Concernant l'émission d'un photon gamma :

- a) deux isotones ont un Z identique mais un A (et un N) différent, avec le même élément chimique
- b) lors d'une conversion interne, l'énergie libérée est égale à l'énergie de liaison de l'électron éjecté plus son énergie cinétique
- c) 82% des noyaux stables sont pairs-pairs (N et Z pairs), 13% pairs-impairs, et 5% impairs-impairs
- d) l'émission gamma peut se faire en une seule étape (ex : ^{95}Nb) ou par plusieurs états excités intermédiaires (ex : ^{60}Co , avec émission successive de 2 photons)
- e) la capture électronique concerne les isotopes ayant un excès de neutrons, et est une transformation non isobarique

Question 11

Concernant la désintégration bêta moins (β^-) :

- a) le carbone 14, l'azote 15 et l'oxygène 16 sont isotopes, car ils ont tous $N = 8$
- b) la désintégration bêta moins concerne les noyaux instables par excès de protons, et est généralement artificielle
- c) l'atome a une dimension totale de l'ordre de 10^{-10} m , et son noyau de l'ordre de 10^{-15} à 10^{-14} m
- d) l'antineutrino, comme le neutrino, est électriquement neutre, de masse infiniment petite, et interagit très peu avec la matière
- e) la période radioactive (demi-vie) T est liée à λ par $T = \lambda / \ln 2$

Question 12

Concernant la radioactivité et les transformations radioactives :

- a) les transformations radioactives vérifient 3 lois de conservation seulement, le nombre de nucléons n'étant pas conservé
- b) la période effective T_e dépend de la période physique T_{phy} et de la période biologique T_{bio} , selon $T_e = T_{bio} + T_{phy}$
- c) en médecine nucléaire, les utilisations diagnostiques in vivo emploient des émetteurs β^+ ou γ , tandis que les utilisations thérapeutiques emploient des émetteurs β^- ou alpha
- d) dans les 3 zones d'instabilité du diagramme N(Z), la zone 1 (excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha, et la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins
- e) des exemples de radionucléides naturels sont le fluor 18, le carbone 11 et le technétium 99m

Question 13

Une seringue d'un médicament radiopharmaceutique est préparée avec une activité de 150 MBq. En raison d'un imprévu, l'injection n'a lieu que 30 minutes plus tard. Donnée : période du radionucléide $T = 110$ min.

- a) Plus la période T du radionucléide est courte, plus la perte d'activité pendant ce délai de 30 minutes est importante.
- b) Comme aucune période complète ne s'est écoulée, l'activité de la seringue n'a pas changé.
- c) L'activité au moment de l'injection est d'environ 109,1 MBq.
- d) L'activité au moment de l'injection est d'environ 124,2 MBq.
- e) L'activité décroît de façon exponentielle, et non linéaire, au cours du temps.

Question 14

Concernant la désintégration bêta plus (β^+) :

- a) pour les isotopes avec excès de protons, la compétition entre β^+ et CE dépend uniquement du nombre de neutrons du noyau
- b) par la relation d'Einstein $E=mc^2$ ($c=3.10^8$ m/s), la masse de l'électron vaut $938 \text{ MeV}/c^2$ et celle du proton environ $0,511 \text{ MeV}/c^2$
- c) la zone 3 du diagramme N(Z), correspondant à un excès de protons, regroupe uniquement la désintégration alpha
- d) la vitesse de désintégration $v(t) = \lambda/N(t)$ dépend fortement de l'état chimique et de l'âge du noyau
- e) en médecine nucléaire, on utilise principalement des radioisotopes artificiels, obtenus par bombardement de particules (cyclotron, réacteurs nucléaires), en sources non scellées

Question 15

Concernant la désexcitation radioactive (émission gamma et conversion interne) :

- a) N, le nombre de neutrons, se calcule par $N = A - Z$
- b) lors d'une désintégration bêta plus, le cortège électronique se réorganise instantanément et l'atome fils reste neutre en permanence
- c) deux isobares ont un A identique mais des éléments chimiques différents (N et Z différents)
- d) la vitesse de libération du photon gamma est toujours instantanée, quel que soit le noyau
- e) la transition isomérique se fait typiquement par émission d'une particule bêta, comme $^{99m}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \beta^-$

Question 16

Concernant les interactions coulombienne, forte et faible :

- a) l'interaction coulombienne est une force de répulsion entre protons, qui varie comme $1/\text{distance}^2$
- b) $1 \text{ eV} = 1,602.10^{-19} \text{ J}$; l'ordre de grandeur eV correspond aux rayons X, keV à la lumière visible, et MeV aux rayons gamma et alpha
- c) l'énergie de liaison des nucléons $W = \delta m/c^2$, la force répulsive entre protons étant prépondérante sur l'interaction forte
- d) le retour à la stabilité par désexcitation s'accompagne d'une modification de la structure du noyau, contrairement à la désintégration
- e) Z, le numéro atomique, correspond au nombre de protons, qui est égal au nombre d'électrons pour un atome neutre

Question 17

Concernant le positon et la désintégration bêta plus :

- a) la charge élémentaire e vaut $1,6.10^{-19} \text{ C}$; l'électron est chargé $+e$ et le proton $-e$
- b) l'interaction nucléaire forte, transmise par les gluons, assure la cohésion du noyau et a une portée de 10^{-15} m
- c) l'activité $A(t) = \lambda \cdot N(t)$ décroît de façon linéaire, $A(t) = A_0 - \lambda t$, et $A(nT) = A_0/(2^n)$
- d) la réaction d'annihilation du positon avec un électron émet un seul photon gamma, d'énergie 1022 keV
- e) lors d'une désintégration bêta plus, un neutron se transforme en proton avec émission d'un positon et d'un neutrino

Question 18

Concernant la désintégration alpha :

- a) dans les 3 zones d'instabilité du diagramme N(Z), la zone 1 (excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha, et la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins
- b) la désintégration alpha a peu d'intérêt en imagerie médicale, son intérêt principal étant thérapeutique
- c) deux isotopes ont un N identique mais un Z (et donc un A) différent
- d) le rayon d'un nucléon est de l'ordre de 10 à 100 fm, très supérieur à la portée de l'interaction forte
- e) P. et M. Curie isolent le polonium et le radium en 1934, et découvrent la radioactivité artificielle

Question 19

Concernant l'émission d'une particule alpha :

- a) la constante radioactive λ dépend fortement du milieu environnant, notamment de la température
- b) H. Becquerel a découvert en 1896 l'émission spontanée de rayonnement par des cristaux de sulfate d'uranyle, ce qui lui vaut le prix Nobel de physique 1903
- c) deux isobares ont un A identique et le même élément chimique
- d) la désintégration alpha concerne tous les isotopes des éléments chimiques lourds ($Z > 82$), trop « gros » sans disproportion entre N et Z
- e) le spectre d'émission de la particule bêta moins est discret (de raies), avec une énergie fixe $E_{\max}$

Question 20

On injecte à un patient une activité de 180 MBq d'un médicament radiopharmaceutique de période $T = 68$ min et de masse molaire $M \approx 200$ g/mol. Données : nombre d'Avogadro $N_A \approx 6.10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $\ln 2 \approx 0,7$.

- a) Plus la période T du radionucléide est longue, plus la masse injectée pour une même activité est grande.
- b) La masse injectée est d'environ 0,2 ng.
- c) La masse injectée est d'environ 0,4 ng.
- d) La masse injectée est indépendante du numéro atomique Z de l'élément considéré.
- e) La masse injectée est d'environ 3,5 ng.

Série 2

Question 1

Concernant la désintégration alpha :

- a) lors d'une désintégration alpha, le nombre de masse A diminue : c'est une transformation non isobarique
- b) sur la courbe d'Aston, les éléments très légers ($A < 30$) peuvent subir une fusion nucléaire, et les éléments très lourds ($A > 190$) une fission nucléaire, les deux libérant de l'énergie
- c) les transformations radioactives sont des phénomènes chimiques, toujours spontanées, prévisibles, et dépendantes de la température et de la pression
- d) 82% des noyaux stables sont impairs-impairs, 13% pairs-impairs, et 5% pairs-pairs
- e) l'atome a une dimension totale de l'ordre de 10^{-15} m, et son noyau de l'ordre de 10^{-10} m

Question 2

Concernant les forces (interactions) nucléaires :

- a) l'interaction coulombienne est une force de répulsion entre protons, qui varie comme $1/\text{distance}^2$
- b) l'électron Auger est un électron émis directement par le noyau lors de la capture électronique
- c) la période effective T_e dépend de la période physique T_{phy} et de la période biologique T_{bio} , selon $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$
- d) le positon est une particule instable même dans le vide, mais stable en traversant la matière
- e) l'interaction nucléaire faible, transmise par les gluons, est responsable des transformations neutrons $\leftrightarrow$ protons

Question 3

L'activité d'une source radioactive décroît d'un facteur 4 en 90 minutes.

- a) Sa période radioactive vaut 30 minutes.
- b) Sa constante radioactive λ est indépendante de la quantité de matière radioactive présente.
- c) L'activité $A(t)$ décroît selon une loi exponentielle du temps.
- d) Au bout de 180 minutes, l'activité aurait décru d'un facteur 8.
- e) Sa période radioactive vaut 45 minutes.

Question 4

Concernant l'atome et ses constituants :

- a) l'intérêt médical principal de la désintégration bêta plus est l'imagerie, via la tomographie par émission de positons (TEP)
- b) le nombre de noyaux radioactifs décroît de façon linéaire : $N(t) = N_0 - \lambda t$, avec $N(T) = N_0/2$ au bout d'une période T
- c) Z, le numéro atomique, correspond au nombre de protons, qui est égal au nombre d'électrons pour un atome neutre
- d) il existe environ 340 nucléides naturels et 1500 nucléides connus au total
- e) la capture électronique concerne les isotopes ayant un excès de protons, et est une transformation isobarique

Question 5

Une source radioactive a une activité initiale $A_0 = 800$ MBq et une période $T = 6$ heures.

- a) L'unité de l'activité, le becquerel, correspond à une désintégration par seconde.
- b) Après 6 heures, son activité vaut 400 MBq.
- c) Après 6 heures, son activité aura été divisée par 3.
- d) Après 18 heures, son activité vaut environ 200 MBq.
- e) Après 18 heures, son activité vaut environ 133,3 MBq.

Question 6

Concernant la désintégration bêta plus (β^+) :

- a) dans un émetteur alpha pur, le noyau fils est obtenu directement dans son état fondamental (ex : $^{210}\text{Po} \rightarrow ^{206}\text{Pb} + \alpha$)
- b) pour les isotopes avec excès de protons, la compétition entre β^+ et CE dépend de la masse du noyau (plus elle est importante, plus la CE domine) et de l'énergie en excès (plus elle est importante, plus le β^+ domine)
- c) les transformations radioactives vérifient 4 lois de conservation : quantité de mouvement, énergie, charge électrique, et nombre de nucléons
- d) l'émission gamma se fait toujours en une seule étape, quel que soit le radionucléide
- e) lors d'une désintégration bêta plus, au moment exact de la transformation, le cortège électronique reste inchangé et l'atome fils est ionisé, avec un électron en excès qu'il perd ensuite

Question 7

Concernant l'histoire et les caractéristiques générales de la radioactivité :

- a) une désintégration pure correspond au passage du noyau père au noyau fils en une seule transition, sans niveaux d'énergie intermédiaires
- b) le retour à la stabilité par désexcitation s'accompagne d'une modification de la structure du noyau, contrairement à la désintégration
- c) lors d'une désintégration bêta moins, un neutron se transforme en proton avec émission d'un électron et d'un antineutrino
- d) la charge électrique totale de l'atome est nulle car il y a autant de protons que d'électrons, qui s'attirent
- e) le fluor 18 se désintègre à 97% par émission bêta plus et à 3% par capture électronique

Question 8

Concernant le positon et la désintégration bêta plus :

- a) la masse des nucléons est environ 2000 fois plus petite que celle des électrons, si bien que ce sont les nucléons qui portent l'essentiel de l'énergie cinétique de l'atome
- b) deux isotones ont un Z identique mais un A (et un N) différent, avec le même élément chimique
- c) la conversion interne transfère l'excès d'énergie à un photon gamma, qui est alors expulsé du noyau
- d) lors d'une capture électronique, l'émission d'une seule particule a lieu : le neutrino
- e) le positon, antiparticule de l'électron, a la même masse et une charge opposée (+e) ; il a été découvert par Andersen en 1932

Question 9

Considérons un noyau de iode, de numéro atomique $Z=53$ et de nombre de masse $A=123$. Données : masse du proton $m_p = 1,008 \text{ u.m.a}$; masse du neutron $m_n = 1,009 \text{ u.m.a}$.

- a) La masse réelle du noyau est inférieure à la somme des masses de ses nucléons séparés.
- b) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 123 u.m.a.
- c) Le noyau contient 70 neutrons.
- d) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 124 u.m.a.
- e) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 124,05 u.m.a.

Question 10

Un médicament radiopharmaceutique a une période physique $T_{phy} = 8 \text{ heures}$ et une période biologique $T_{bio} = 4 \text{ heures}$.

- a) La période effective T_e est toujours inférieure à la plus petite des deux périodes (T_{phy} et T_{bio}).
- b) La période effective dépend à la fois de l'élimination physique (désintégration) et de l'élimination biologique du radionucléide.
- c) Sa période effective T_e vaut 6 heures (moyenne de T_{phy} et T_{bio}).
- d) Sa période effective T_e vaut environ 2,7 heures.
- e) Sa période effective T_e vaut 12 heures (somme de T_{phy} et T_{bio}).

Question 11

Concernant la structure et la composition du noyau :

- a) N, le nombre de neutrons, se calcule par $N = A - Z$
- b) par la relation d'Einstein $E=mc^2$ ($c=3.10^8 \text{ m/s}$), la masse de l'électron vaut $0,511 \text{ MeV}/c^2$ et celle du proton environ $938 \text{ MeV}/c^2$
- c) l'hydrogène ($Z=1$) possède seulement 2 isotopes : l'hydrogène 1 et le deutérium
- d) il existe 4 types de désintégrations radioactives (transmutations) : alpha, bêta moins, bêta plus, et capture électronique
- e) $1 \text{ eV} = 1,602.10^{-19} \text{ J}$; l'ordre de grandeur eV correspond aux rayons X, keV à la lumière visible, et MeV aux rayons gamma et alpha

Question 12

Concernant la capture électronique et ses phénomènes secondaires :

- a) lors d'une conversion interne, l'énergie libérée est égale à l'énergie de liaison de l'électron éjecté plus son énergie cinétique
- b) des exemples de radionucléides naturels sont l'uranium 238, le thorium 232, le potassium 40 et le carbone 14
- c) la désintégration bêta moins concerne les noyaux instables par excès de protons, et est généralement artificielle
- d) lors d'une capture électronique, un proton se transforme en neutron par capture d'un électron des couches profondes (K ou L) : $p + e^- \rightarrow n + \text{neutrino}$
- e) un nucléide stable ne subit aucune modification au cours du temps, l'équilibre étant atteint entre forces répulsives et attractives

Question 13

Une seringue d'un médicament radiopharmaceutique est préparée avec une activité de 250 MBq. En raison d'un imprévu, l'injection n'a lieu que 45 minutes plus tard. Donnée : période du radionucléide $T = 90 \text{ min}$.

- a) L'activité au moment de l'injection est d'environ 176,8 MBq.
- b) Plus la période T du radionucléide est courte, plus la perte d'activité pendant ce délai de 45 minutes est importante.
- c) Comme aucune période complète ne s'est écoulée, l'activité de la seringue n'a pas changé.
- d) L'activité décroît de façon exponentielle, et non linéaire, au cours du temps.
- e) L'activité au moment de l'injection est d'environ 125 MBq.

Question 14

Concernant les isotopes, isotones, isobares et isomères :

- a) lors d'une capture électronique, un neutron se transforme en proton par capture d'un électron des couches profondes : $n + e^- \rightarrow p + \text{neutrino}$
- b) il existe environ 340 nucléides naturels et 1500 nucléides connus au total
- c) lors d'une capture électronique, l'émission d'une seule particule a lieu : le neutrino
- d) deux isotopes ont un Z identique mais un N (et donc un A) différent
- e) deux isobares ont un A identique et le même élément chimique

Question 15

Concernant le positon et la désintégration bêta plus :

- a) le spectre d'émission alpha est discret (de raies), avec des énergies généralement comprises entre 3 et 9 MeV
- b) lors d'une désintégration bêta plus, un neutron se transforme en proton avec émission d'un positon et d'un neutrino
- c) le positon est une particule stable dans le vide, mais s'annihile facilement en traversant la matière
- d) Z , le numéro atomique, correspond au nombre de neutrons
- e) lors d'une désintégration bêta plus, le cortège électronique se réorganise instantanément et l'atome fils reste neutre en permanence

Question 16

Concernant l'émission d'une particule alpha :

- a) par la relation d'Einstein $E=mc^2$ ($c=3.10^8 \text{ m/s}$), la masse de l'électron vaut $938 \text{ MeV}/c^2$ et celle du proton environ $0,511 \text{ MeV}/c^2$
- b) le spectre d'émission de la particule bêta moins est continu, avec une énergie moyenne $E_{\text{moy}} = E_{\text{max}}/3$
- c) I. et F. Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle en 1934, ce qui leur vaut le prix Nobel de chimie 1935
- d) lors d'une désintégration alpha, le nombre de masse A diminue : c'est une transformation non isobarique
- e) la désintégration bêta plus concerne les noyaux instables par excès de neutrons, et est généralement naturelle

Question 17

Concernant la courbe d'Aston et le diagramme $N(Z)$:

- a) l'énergie moyenne de liaison $W_{\text{moy}} = W/A$ est proche de 8 MeV/nucléon pour la plupart des nucléides, et un noyau est d'autant plus stable que W_{moy} est grande
- b) sur la courbe d'Aston, les éléments très légers ($A < 30$) peuvent subir une fission nucléaire, et les éléments très lourds ($A > 190$) une fusion nucléaire
- c) dans les 3 zones d'instabilité du diagramme $N(Z)$, la zone 1 (excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha, et la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins
- d) l'énergie de liaison des nucléons $W = \delta m \cdot c^2$, la force répulsive entre protons étant largement négligeable devant l'interaction forte
- e) en médecine nucléaire, les utilisations diagnostiques in vivo emploient des émetteurs alpha, tandis que les utilisations thérapeutiques emploient des émetteurs γ

Question 18

Concernant la stabilité nucléaire :

- a) pour les noyaux stables avec $Z \leq 20$, on a $N/Z \approx 1$; au-delà, N/Z augmente jusqu'à 1,5, le dernier nucléide stable étant le plomb ($Z=82$)
- b) la constante radioactive λ , probabilité de désintégration par unité de temps, est indépendante du milieu environnant et de la présence d'autres radionucléides
- c) 1 becquerel (Bq) correspond à 1 désintégration par seconde ; 1 curie (Ci) équivaut à 37 GBq
- d) les transformations radioactives vérifient 4 lois de conservation : quantité de mouvement, énergie, charge électrique, et nombre de nucléons
- e) l'intérêt médical principal de la désintégration bêta plus est la thérapie par irradiation externe

Question 19

On injecte à un patient une activité de 240 MBq d'un médicament radiopharmaceutique de période $T = 90$ min et de masse molaire $M \approx 200$ g/mol. Données : nombre d'Avogadro $N_A \approx 6.10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $\ln 2 \approx 0,7$.

- a) La masse injectée est d'environ 6,2 ng.
- b) Plus la période T du radionucléide est longue, plus la masse injectée pour une même activité est grande.
- c) La masse injectée est d'environ 0,6 ng.
- d) La masse injectée est indépendante du numéro atomique Z de l'élément considéré.
- e) La masse injectée est d'environ 0,3 ng.

Question 20

Concernant l'émission d'un photon gamma :

- a) N , le nombre de neutrons, se calcule par $N = A - Z$
- b) la vitesse de désintégration $\lambda(t) = \lambda/N(t)$ dépend fortement de l'état chimique et de l'âge du noyau
- c) la charge électrique totale de l'atome est nulle car il y a autant de protons que d'électrons, qui s'attirent
- d) les photons gamma proviennent du cortège électronique, sont généralement moins énergétiques que les photons X
- e) la conversion interne transfère l'excès d'énergie à un électron du cortège (souvent du niveau K), qui est alors expulsé, ionisant l'atome

Série 3

Question 1

Concernant la désintégration bêta moins (β^-) :

- a) l'antineutrino, comme le neutrino, est électriquement neutre, de masse infiniment petite, et interagit très peu avec la matière
- b) $1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; l'ordre de grandeur eV correspond à la lumière visible, keV aux rayons X, et MeV aux rayons gamma et alpha
- c) les noyaux stables ont une énergie moyenne de liaison $W_{\text{moy}} < 8 \text{ MeV/nucléon}$, ce qui concerne les noyaux tels que $20 < A < 190$
- d) la période radioactive (demi-vie) T est liée à λ par $T = \lambda / \ln 2$
- e) sur le diagramme $N(Z)$, pour $Z < 20$ les isotopes stables suivent $N = Z$, et pour $Z > 20$, $N > Z$ avec $A \approx 2,6 Z$

Question 2

Concernant les interactions coulombienne, forte et faible :

- a) l'interaction nucléaire faible, transmise par les gluons, est responsable des transformations neutrons $\leftrightarrow$ protons
- b) deux noyaux isomères ont le même Z mais un A différent
- c) la désintégration alpha est très utilisée en imagerie médicale, mais n'a aucun intérêt thérapeutique
- d) lors d'une conversion interne, l'énergie libérée est égale à l'énergie de liaison de l'électron éjecté plus son énergie cinétique
- e) la capture électronique concerne les isotopes ayant un excès de protons, et est une transformation isobarique

Question 3

Concernant la désexcitation radioactive (émission gamma et conversion interne) :

- a) la transition isomérique se fait typiquement par émission d'une particule bêta, comme $^{99\text{m}}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \beta^-$
- b) la zone 3 du diagramme $N(Z)$, correspondant à un excès de protons, regroupe la désintégration bêta plus et la capture électronique
- c) H. Becquerel a découvert en 1896 l'émission spontanée de rayonnement par des cristaux de sulfate d'uranyle, ce qui lui vaut le prix Nobel de physique 1903
- d) le défaut de masse δm représente la différence entre la masse du noyau et la masse totale des nucléons séparés : $M(A, Z) = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - \delta m$
- e) la masse des nucléons est environ 2000 fois plus petite que celle des électrons, si bien que ce sont les nucléons qui portent l'essentiel de l'énergie cinétique de l'atome

Question 4

Concernant la désintégration bêta plus (β^+) :

- a) le fluor 18 se désintègre à 97% par émission bêta plus et à 3% par capture électronique
- b) le retour à la stabilité par désexcitation s'accompagne d'une modification de la structure du noyau, contrairement à la désintégration
- c) l'activité $A(t) = \lambda \cdot N(t)$ décroît de façon exponentielle, $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et $A(nT) = A_0 / 2^n$
- d) la désintégration alpha concerne tous les isotopes des éléments chimiques lourds ($Z > 82$), trop « gros » sans disproportion entre N et Z
- e) la réaction d'annihilation du positon avec un électron émet deux photons gamma à 180° l'un de l'autre, d'énergie 511 keV chacun

Question 5

Concernant la capture électronique :

- a) l'électron Auger est un électron émis directement par le noyau lors de la capture électronique
- b) la désintégration bêta moins est une transformation isobarique (A constant), par exemple $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + \beta^- + \text{antineutrino}$
- c) des exemples de radionucléides naturels sont le fluor 18, le carbone 11 et le technétium 99m
- d) la désintégration bêta moins concerne les noyaux instables par excès de neutrons, et est généralement naturelle
- e) pour les isotopes avec excès de protons, la compétition entre β^+ et CE dépend uniquement du nombre de neutrons du noyau

Question 6

Concernant la classification des nucléides (isotopie, isotonie, isobarie, isométrie) :

- a) parmi les 4 isotopes du carbone, le carbone 14 est le plus abondant et le seul stable
- b) le nombre de noyaux radioactifs décroît de façon exponentielle : $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, avec $N(T) = N_0/2$ au bout d'une période T
- c) une désintégration pure correspond au passage du noyau père au noyau fils en une seule transition, sans niveaux d'énergie intermédiaires
- d) le carbone 14, l'azote 15 et l'oxygène 16 sont isotones, car ils ont tous $N = 8$
- e) en médecine nucléaire, on utilise principalement des radioisotopes artificiels, obtenus par bombardement de particules (cyclotron, réacteurs nucléaires), en sources non scellées

Question 7

L'activité d'une source radioactive décroît d'un facteur 4 en 80 minutes.

- a) L'activité $A(t)$ décroît selon une loi exponentielle du temps.
- b) Sa période radioactive vaut 40 minutes.
- c) Au bout de 160 minutes, l'activité aurait décliné d'un facteur 8.
- d) Sa constante radioactive λ est indépendante de la quantité de matière radioactive présente.
- e) Sa période radioactive vaut 26,7 minutes.

Question 8

Concernant l'atome et ses constituants :

- a) A, le nombre de masse, correspond uniquement au nombre de protons
- b) après une capture électronique, deux phénomènes secondaires sont en compétition pour combler la place électronique vacante : l'émission de rayons X ou l'émission d'un électron Auger
- c) il existe 4 types de désintégrations radioactives (transmutations) : alpha, bêta moins, bêta plus, et capture électronique
- d) la période effective T_e dépend de la période physique T_{phy} et de la période biologique T_{bio} , selon $1/T_e = 1/T_{bio} + 1/T_{phy}$
- e) l'atome a une dimension totale de l'ordre de 10^{-10} m, et son noyau de l'ordre de 10^{-15} à 10^{-14} m

Question 9

Concernant l'émission d'un photon gamma :

- a) l'émission gamma se fait toujours en une seule étape, quel que soit le radionucléide
- b) la vitesse de libération du photon gamma est toujours instantanée, quel que soit le noyau
- c) un nucléide stable ne subit aucune modification au cours du temps, l'équilibre étant atteint entre forces répulsives et attractives
- d) P. et M. Curie isolent le polonium et le radium en 1934, et découvrent la radioactivité artificielle
- e) le nombre de noyaux radioactifs décroît de façon exponentielle : $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, avec $N(T) = N_0/2$ au bout d'une période T

Question 10

Concernant la désintégration bêta moins (β^-) :

- a) lors d'une désintégration bêta moins, un neutron se transforme en proton avec émission d'un électron et d'un antineutrino
- b) la désintégration bêta moins est une transformation isobarique (A constant), par exemple $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + \beta^- + \bar{\nu}$
- c) deux isobares ont un A identique et le même élément chimique
- d) le défaut de masse δm représente la somme de la masse du noyau et de la masse totale des nucléons séparés : $M(A, Z) = Z \cdot m_p + N \cdot m_n + \delta m$
- e) le spectre d'émission de la particule bêta moins est discret (de raies), avec une énergie fixe E_{max}

Question 11

Concernant la structure et la composition du noyau :

- a) A, le nombre de masse, correspond au nombre total de nucléons
- b) la désintégration bêta plus concerne les noyaux instables par excès de protons (excès d'énergie $\geq 1,022$ MeV), et est généralement artificielle
- c) parmi les 4 isotopes du carbone, le carbone 14 est le plus abondant et le seul stable
- d) la constante radioactive λ dépend fortement du milieu environnant, notamment de la température
- e) la désintégration alpha est très utilisée en imagerie médicale, mais n'a aucun intérêt thérapeutique

Question 12

Une source radioactive a une activité initiale $A_0 = 800 \text{ MBq}$ et une période $T = 6 \text{ heures}$.

- a) Après 12 heures (soit 2 périodes), son activité vaut environ 200 MBq.
- b) Après 12 heures, son activité vaut environ 200 MBq.
- c) L'unité de l'activité, le becquerel, correspond à une désintégration par seconde.
- d) Après 6 heures, son activité aura été divisée par 2.
- e) Après 12 heures, son activité vaut environ 400 MBq.

Question 13

Concernant la courbe d'Aston et le diagramme $N(Z)$:

- a) l'énergie moyenne de liaison $W_{\text{moy}} = W \times A$ est proche de 8 MeV/nucléon pour la plupart des nucléides, et un noyau est d'autant plus stable que W_{moy} est petite
- b) le rayon d'un nucléon est de l'ordre de 10 à 100 fm, très supérieur à la portée de l'interaction forte
- c) une désintégration pure correspond au passage du noyau père au noyau fils en une seule transition, sans niveaux d'énergie intermédiaires
- d) deux isotones ont un Z identique mais un A (et un N) différent, avec le même élément chimique
- e) 1 becquerel (Bq) correspond à 1 désintégration par seconde ; 1 curie (Ci) équivaut à 37 GBq

Question 14

Considérons un noyau de carbone, de numéro atomique $Z=6$ et de nombre de masse $A=13$. Données : masse du proton $m_p = 1,008 \text{ u.m.a}$; masse du neutron $m_n = 1,009 \text{ u.m.a}$.

- a) La masse réelle du noyau est inférieure à la somme des masses de ses nucléons séparés.
- b) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 13,11 u.m.a.
- c) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 13,1 u.m.a.
- d) Le noyau contient 7 neutrons.
- e) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 13 u.m.a.

Question 15

Concernant la capture électronique et ses phénomènes secondaires :

- a) I. et F. Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle en 1934, ce qui leur vaut le prix Nobel de physique
- b) l'électron Auger est un électron périphérique éjecté par le photon X émis lors de la réorganisation du cortège électronique
- c) pour les noyaux stables avec $Z \leq 20$, on a $N/Z \approx 1$; au-delà, N/Z augmente jusqu'à 1,5, le dernier nucléide stable étant le bismuth ($Z=83$)
- d) la zone 3 du diagramme $N(Z)$, correspondant à un excès de protons, regroupe uniquement la désintégration alpha
- e) l'interaction nucléaire forte, transmise par les bosons intermédiaires, assure la cohésion du noyau et a une portée infinie

Question 16

Un médicament radiopharmaceutique a une période physique $T_{\text{phy}} = 66 \text{ jours}$ et une période biologique $T_{\text{bio}} = 4 \text{ jours}$.

- a) La période effective dépend à la fois de l'élimination physique (désintégration) et de l'élimination biologique du radionucléide.
- b) Sa période effective T_e vaut 70 jours (somme de T_{phy} et T_{bio}).
- c) La période effective T_e est toujours inférieure à la plus petite des deux périodes (T_{phy} et T_{bio}).
- d) Sa période effective T_e vaut environ 3,8 jours.
- e) Sa période effective T_e vaut 35 jours (moyenne de T_{phy} et T_{bio}).

Question 17

Concernant l'activité d'une source radioactive et son utilisation en médecine nucléaire :

- a) en médecine nucléaire, on utilise principalement des radioisotopes artificiels, obtenus par bombardement de particules (cyclotron, réacteurs nucléaires), en sources non scellées
- b) le positon, antiparticule de l'électron, a la même masse et une charge opposée (+e) ; il a été découvert par Andersen en 1932
- c) sur le diagramme $N(Z)$, pour $Z < 20$ les isotopes stables suivent $N > Z$, et pour $Z > 20$, $N = Z$
- d) la conversion interne transfère l'excès d'énergie à un électron du cortège (souvent du niveau K), qui est alors expulsé, ionisant l'atome
- e) 1 unité de masse atomique ($1 \text{ u} = 1 \text{ u.m.a}$) équivaut à $931,502 \text{ MeV}/c^2$

Question 18

Une seringue d'un médicament radiopharmaceutique est préparée avec une activité de 250 MBq. En raison d'un imprévu, l'injection n'a lieu que 60 minutes plus tard. Donnée : période du radionucléide $T = 68 \text{ min}$.

- a) L'activité au moment de l'injection est d'environ 29,4 MBq.
- b) Comme aucune période complète ne s'est écoulée, l'activité de la seringue n'a pas changé.
- c) Plus la période T du radionucléide est courte, plus la perte d'activité pendant ce délai de 60 minutes est importante.
- d) L'activité au moment de l'injection est d'environ 135,6 MBq.
- e) L'activité décroît de façon exponentielle, et non linéaire, au cours du temps.

Question 19

On injecte à un patient une activité de 240 MBq d'un médicament radiopharmaceutique de période $T = 90 \text{ min}$ et de masse molaire $M \approx 180 \text{ g/mol}$. Données : nombre d'Avogadro $N_A \approx 6.10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $\ln 2 \approx 0,7$.

- a) La masse injectée est d'environ 5,6 ng.
- b) La masse injectée est d'environ 0,6 ng.
- c) La masse injectée est indépendante du numéro atomique Z de l'élément considéré.
- d) La masse injectée est d'environ 0,3 ng.
- e) Plus la période T du radionucléide est longue, plus la masse injectée pour une même activité est grande.

Question 20

Concernant la cinétique de décroissance radioactive :

- a) le retour à la stabilité par désintégration s'accompagne d'une modification de la structure du noyau, contrairement à la désexcitation
- b) pour les isotopes avec excès de protons, la compétition entre β^+ et CE dépend uniquement du nombre de neutrons du noyau
- c) la période effective T_e dépend de la période physique T_{phy} et de la période biologique T_{bio} , selon $T_e = T_{\text{bio}} + T_{\text{phy}}$
- d) la vitesse de désintégration $v(t) = \lambda/N(t)$ dépend fortement de l'état chimique et de l'âge du noyau
- e) $1 \text{ eV} = 1,602.10^{-19} \text{ J}$; l'ordre de grandeur eV correspond aux rayons X, keV à la lumière visible, et MeV aux rayons gamma et alpha

Série 4

Question 1

Concernant la structure et la composition du noyau :

- a) N, le nombre de neutrons, se calcule par $N = A - Z$
- b) en médecine nucléaire, les utilisations diagnostiques in vivo emploient des émetteurs β^+ ou γ , tandis que les utilisations thérapeutiques emploient des émetteurs β^- ou alpha
- c) la charge électrique totale de l'atome est nulle car il y a autant de protons que d'électrons, qui s'attirent
- d) par la relation d'Einstein $E=mc^2$ ($c=3.10^8$ m/s), la masse de l'électron vaut $0,511 \text{ MeV}/c^2$ et celle du proton environ $938 \text{ MeV}/c^2$
- e) le fluor 18 se désintègre à 3% par émission bêta plus et à 97% par capture électronique

Question 2

Concernant la capture électronique et ses phénomènes secondaires :

- a) les noyaux stables ont une énergie moyenne de liaison $W_{\text{moy}} > 8 \text{ MeV/nucéon}$, ce qui concerne les noyaux tels que $20 < A < 190$
- b) l'activité $A(t) = \lambda \cdot N(t)$ décroît de façon exponentielle, $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et $A(nT) = A_0/2^n$
- c) l'interaction coulombienne est une force de répulsion entre protons, qui varie comme $1/\text{distance}^2$
- d) le positon est une particule instable même dans le vide, mais stable en traversant la matière
- e) les photons gamma proviennent du cortège électronique, sont généralement moins énergétiques que les photons X

Question 3

Concernant la capture électronique :

- a) sur la courbe d'Aston, les éléments très légers ($A < 30$) peuvent subir une fusion nucléaire, et les éléments très lourds ($A > 190$) une fission nucléaire, les deux libérant de l'énergie
- b) l'énergie de liaison des nucléons $W = \delta m/c^2$, la force répulsive entre protons étant prépondérante sur l'interaction forte
- c) la transition isomérique se fait typiquement par émission d'une particule bêta, comme $^{99m}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \beta^-$
- d) lors d'une désintégration alpha, le nombre de masse A diminue : c'est une transformation non isobarique
- e) l'antineutrino, comme le neutrino, est chargé négativement et interagit fortement avec la matière

Question 4

Concernant la classification des nucléides (isotopie, isotonie, isobarie, isométrie) :

- a) l'hydrogène ($Z=1$) possède seulement 2 isotopes : l'hydrogène 1 et le deutérium
- b) deux noyaux isomères ont le même Z mais un A différent
- c) deux isotopes ont un N identique mais un Z (et donc un A) différent
- d) lors d'une capture électronique, un proton se transforme en neutron par capture d'un électron des couches profondes (K ou L) : $p + e^- \rightarrow n + \text{neutrino}$
- e) lors d'une désintégration bêta plus, un neutron se transforme en proton avec émission d'un positon et d'un neutrino

Question 5

L'activité d'une source radioactive décroît d'un facteur 4 en 90 minutes.

- a) Au bout de 180 minutes, l'activité aurait décru d'un facteur 8.
- b) Sa période radioactive vaut 30 minutes.
- c) Sa période radioactive vaut 45 minutes.
- d) L'activité $A(t)$ décroît selon une loi exponentielle du temps.
- e) Sa constante radioactive λ est indépendante de la quantité de matière radioactive présente.

Question 6

Une source radioactive a une activité initiale $A_0 = 150 \text{ MBq}$ et une période $T = 6 \text{ heures}$.

- a) Après 6 heures, son activité aura été divisée par 2.
- b) Après 6 heures, son activité vaut 75 MBq .
- c) L'unité de l'activité, le becquerel, correspond à une désintégration par seconde.
- d) Après 12 heures, son activité vaut environ $37,5 \text{ MBq}$.
- e) Après 12 heures (soit 2 périodes), son activité vaut environ $37,5 \text{ MBq}$.

Question 7

Considérons un noyau de azote, de numéro atomique $Z=7$ et de nombre de masse $A=15$. Données : masse du proton $m_p = 1,008 \text{ u.m.a}$; masse du neutron $m_n = 1,009 \text{ u.m.a}$.

- a) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 15 u.m.a.
- b) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 15,13 u.m.a.
- c) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 15,12 u.m.a.
- d) Le noyau contient 8 neutrons.
- e) La masse réelle du noyau est inférieure à la somme des masses de ses nucléons séparés.

Question 8

Concernant la capture électronique et ses phénomènes secondaires :

- a) les transformations radioactives vérifient 3 lois de conservation seulement, le nombre de nucléons n'étant pas conservé
- b) le positon est une particule instable même dans le vide, mais stable en traversant la matière
- c) sur la courbe d'Aston, les éléments très légers ($A < 30$) peuvent subir une fission nucléaire, et les éléments très lourds ($A > 190$) une fusion nucléaire
- d) après une capture électronique, un seul phénomène secondaire est possible : l'émission d'un photon gamma
- e) dans un émetteur alpha pur, le noyau fils est obtenu directement dans son état fondamental (ex : $^{210}\text{Po} \rightarrow ^{206}\text{Pb} + \alpha$)

Question 9

Concernant la désexcitation radioactive (émission gamma et conversion interne) :

- a) les photons gamma proviennent du cortège électronique, sont généralement moins énergétiques que les photons X
- b) la réaction d'annihilation du positon avec un électron émet deux photons gamma à 180° l'un de l'autre, d'énergie 511 keV chacun
- c) 1 becquerel (Bq) correspond à 1 désintégration par seconde ; 1 curie (Ci) équivaut à 37 GBq
- d) lors d'une désintégration bêta moins, un proton se transforme en neutron avec émission d'un électron et d'un antineutrino
- e) le retour à la stabilité par désintégration s'accompagne d'une modification de la structure du noyau, contrairement à la désexcitation

Question 10

Concernant les isotopes, isotones, isobares et isomères :

- a) deux isotones ont un Z identique mais un A (et un N) différent, avec le même élément chimique
- b) lors d'une conversion interne, l'énergie libérée est égale à l'énergie de liaison de l'électron éjecté plus son énergie cinétique
- c) lors d'une désintégration alpha, le nombre de masse A reste constant : c'est une transformation isobarique
- d) l'interaction coulombienne est une force de répulsion entre protons, qui varie comme $1/\text{distance}^2$
- e) lors d'une capture électronique, l'émission d'une seule particule a lieu : le neutrino

Question 11

Concernant le positon et la désintégration bêta plus :

- a) lors d'une désintégration bêta plus, le cortège électronique se réorganise instantanément et l'atome fils reste neutre en permanence
- b) H. Becquerel a découvert en 1898 l'émission spontanée de rayonnement par le polonium, ce qui lui vaut le prix Nobel de chimie 1911
- c) Z , le numéro atomique, correspond au nombre de protons, qui est égal au nombre d'électrons pour un atome neutre
- d) la période effective T_e dépend de la période physique T_{phy} et de la période biologique T_{bio} , selon $1/T_e = 1/T_{\text{phy}} + 1/T_{\text{bio}}$
- e) le spectre d'émission alpha est discret (de raies), avec des énergies généralement comprises entre 3 et 9 MeV

Question 12

Concernant la désintégration bêta plus (β^+) :

- a) en médecine nucléaire, on utilise principalement des radioisotopes artificiels, obtenus par bombardement de particules (cyclotron, réacteurs nucléaires), en sources non scellées
- b) lors d'une désintégration bêta plus, un neutron se transforme en proton avec émission d'un positon et d'un neutrino
- c) l'intérêt médical principal de la désintégration bêta plus est la thérapie par irradiation externe
- d) le fluor 18 se désintègre à 97% par émission bêta plus et à 3% par capture électronique
- e) la capture électronique concerne les isotopes ayant un excès de protons, et est une transformation isobarique

Question 13

Un médicament radiopharmaceutique a une période physique $T_{phy} = 66$ jours et une période biologique $T_{bio} = 5$ jours.

- a) Sa période effective T_e vaut 71 jours (somme de T_{phy} et T_{bio}).
- b) La période effective dépend à la fois de l'élimination physique (désintégration) et de l'élimination biologique du radionucléide.
- c) Sa période effective T_e vaut environ 4,6 jours.
- d) La période effective T_e est toujours inférieure à la plus petite des deux périodes (T_{phy} et T_{bio}).
- e) Sa période effective T_e vaut 35,5 jours (moyenne de T_{phy} et T_{bio}).

Question 14

Une seringue d'un médicament radiopharmaceutique est préparée avec une activité de 250 MBq. En raison d'un imprévu, l'injection n'a lieu que 45 minutes plus tard. Donnée : période du radionucléide $T = 68$ min.

- a) Comme aucune période complète ne s'est écoulée, l'activité de la seringue n'a pas changé.
- b) L'activité au moment de l'injection est d'environ 158 MBq.
- c) Plus la période T du radionucléide est courte, plus la perte d'activité pendant ce délai de 45 minutes est importante.
- d) L'activité au moment de l'injection est d'environ 84,6 MBq.
- e) L'activité décroît de façon exponentielle, et non linéaire, au cours du temps.

Question 15

On injecte à un patient une activité de 240 MBq d'un médicament radiopharmaceutique de période $T = 110$ min et de masse molaire $M \approx 150$ g/mol. Données : nombre d'Avogadro $N_A \approx 6.10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $\ln 2 \approx 0,7$.

- a) La masse injectée est indépendante du numéro atomique Z de l'élément considéré.
- b) Plus la période T du radionucléide est longue, plus la masse injectée pour une même activité est grande.
- c) La masse injectée est d'environ 0,3 ng.
- d) La masse injectée est d'environ 0,6 ng.
- e) La masse injectée est d'environ 5,7 ng.

Question 16

Concernant la radioactivité et les transformations radioactives :

- a) les transformations radioactives sont des phénomènes chimiques, toujours spontanées, prévisibles, et dépendantes de la température et de la pression
- b) P. et M. Curie isolent le polonium et le radium en 1898, et découvrent que l'intensité des rayonnements est proportionnelle au nombre d'atomes
- c) lors d'une capture électronique, un neutron se transforme en proton par capture d'un électron des couches profondes : $n + e^- \rightarrow p + \text{neutrino}$
- d) l'atome a une dimension totale de l'ordre de 10^{-10} m, et son noyau de l'ordre de 10^{-15} à 10^{-14} m
- e) N , le nombre de neutrons, se calcule par $N = A - Z$

Question 17

Concernant la désintégration bêta moins (β^-) :

- a) la désintégration bêta moins concerne les noyaux instables par excès de protons, et est généralement artificielle
- b) un nucléide stable ne subit aucune modification au cours du temps, l'équilibre étant atteint entre forces répulsives et attractives
- c) par la relation d'Einstein $E=mc^2$ ($c=3.10^8$ m/s), la masse de l'électron vaut 938 MeV/ c^2 et celle du proton environ 0,511 MeV/ c^2
- d) l'interaction nucléaire faible, transmise par les gluons, est responsable des transformations neutrons $\leftrightarrow$ protons
- e) il existe seulement 2 types de désintégrations radioactives (transmutations) : alpha et bêta

Question 18

Concernant l'émission d'une particule alpha :

- a) la désintégration alpha concerne les isotopes des éléments légers avec un excès de neutrons
- b) la masse des nucléons est environ 2000 fois plus petite que celle des électrons, si bien que ce sont les nucléons qui portent l'essentiel de l'énergie cinétique de l'atome
- c) le spectre d'émission de la particule bêta moins est continu, avec une énergie moyenne $E_{moy} = E_{max}/3$
- d) la vitesse de libération du photon gamma peut être instantanée (10^{-16} à 1 s, noyau excité X^*) ou très longue (noyau métastable mX , période propre)
- e) en médecine nucléaire, les utilisations diagnostiques in vivo emploient des émetteurs alpha, tandis que les utilisations thérapeutiques emploient des émetteurs γ

Question 19

Concernant l'émission d'un photon gamma :

- a) la conversion interne transfère l'excès d'énergie à un photon gamma, qui est alors expulsé du noyau
- b) dans les 3 zones d'instabilité du diagramme N(Z), la zone 1 (excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha, et la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins
- c) le défaut de masse δm représente la somme de la masse du noyau et de la masse totale des nucléons séparés :
$$M(A,Z) = Z \cdot m_p + N \cdot m_n + \delta m$$
- d) I. et F. Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle en 1934, ce qui leur vaut le prix Nobel de physique
- e) une désintégration pure correspond au passage du noyau père au noyau fils par plusieurs niveaux d'énergie intermédiaires

Question 20

Concernant le positon et la désintégration bêta plus :

- a) la désintégration bêta plus concerne les noyaux instables par excès de neutrons, et est généralement naturelle
- b) le carbone 14, l'azote 15 et l'oxygène 16 sont isotones, car ils ont tous $N = 8$
- c) il existe environ 1500 nucléides naturels et 340 nucléides connus au total
- d) le nombre de noyaux radioactifs décroît de façon linéaire : $N(t) = N_0 - \lambda t$, avec $N(T) = N_0/2$ au bout d'une période T
- e) l'énergie de liaison des nucléons $W = \delta m \cdot c^2$, la force répulsive entre protons étant largement négligeable devant l'interaction forte

Série 5

Question 1

Concernant la cinétique de décroissance radioactive :

- a) la vitesse de désintégration $v(t) = \lambda \cdot N(t) = -dN/dt$ est indépendante de l'état physique, chimique, et de l'âge du noyau
- b) la charge électrique totale de l'atome est nulle car il y a autant de protons que d'électrons, qui s'attirent
- c) l'antineutrino, comme le neutrino, est électriquement neutre, de masse infiniment petite, et interagit très peu avec la matière
- d) 1 unité de masse atomique ($1 \mu = 1 \text{ u.m.a}$) équivaut à $511 \text{ MeV}/c^2$
- e) Z , le numéro atomique, correspond au nombre de neutrons

Question 2

Concernant la désexcitation radioactive (émission gamma et conversion interne) :

- a) l'énergie de liaison des nucléons $W = \delta m/c^2$, la force répulsive entre protons étant prépondérante sur l'interaction forte
- b) l'émission gamma peut se faire en une seule étape (ex : ^{95}Nb) ou par plusieurs états excités intermédiaires (ex : ^{60}Co , avec émission successive de 2 photons)
- c) les photons gamma proviennent du noyau, sont généralement plus énergétiques que les photons X, et ne se distinguent pas physiquement de ces derniers
- d) le défaut de masse δm représente la somme de la masse du noyau et de la masse totale des nucléons séparés : $M(A,Z) = Z \cdot m_p + N \cdot m_n + \delta m$
- e) la zone 3 du diagramme $N(Z)$, correspondant à un excès de protons, regroupe uniquement la désintégration alpha

Question 3

L'activité d'une source radioactive décroît d'un facteur 16 en 40 minutes.

- a) Sa période radioactive vaut 8 minutes.
- b) Au bout de 80 minutes, l'activité aurait décru d'un facteur 32.
- c) Sa période radioactive vaut 10 minutes.
- d) Sa constante radioactive λ est indépendante de la quantité de matière radioactive présente.
- e) L'activité $A(t)$ décroît selon une loi exponentielle du temps.

Question 4

Concernant la capture électronique :

- a) l'électron Auger est un électron émis directement par le noyau lors de la capture électronique
- b) l'antineutrino, comme le neutrino, est chargé négativement et interagit fortement avec la matière
- c) la capture électronique concerne les isotopes ayant un excès de protons, et est une transformation isobarique
- d) un nucléide stable subit une modification progressive au cours du temps, du fait d'un léger déséquilibre entre forces répulsives et attractives
- e) les noyaux stables ont une énergie moyenne de liaison $W_{\text{moy}} > 8 \text{ MeV/nucléon}$, ce qui concerne les noyaux tels que $20 < A < 190$

Question 5

Concernant la capture électronique et ses phénomènes secondaires :

- a) des exemples de radionucléides naturels sont l'uranium 238, le thorium 232, le potassium 40 et le carbone 14
- b) le nombre de noyaux radioactifs décroît de façon linéaire : $N(t) = N_0 - \lambda t$, avec $N(T) = N_0/2$ au bout d'une période T
- c) la désintégration bêta plus concerne les noyaux instables par excès de protons (excès d'énergie $\geq 1,022 \text{ MeV}$), et est généralement artificielle
- d) parmi les 4 isotopes du carbone, le carbone 12 est le plus abondant et le seul stable
- e) H. Becquerel a découvert en 1898 l'émission spontanée de rayonnement par le polonium, ce qui lui vaut le prix Nobel de chimie 1911

Question 6

Concernant la courbe d'Aston et le diagramme $N(Z)$:

- a) l'énergie moyenne de liaison $W_{\text{moy}} = W \times A$ est proche de 8 MeV/nucléon pour la plupart des nucléides, et un noyau est d'autant plus stable que W_{moy} est petite
- b) les transformations radioactives vérifient 3 lois de conservation seulement, le nombre de nucléons n'étant pas conservé
- c) après une capture électronique, deux phénomènes secondaires sont en compétition pour combler la place électronique vacante : l'émission de rayons X ou l'émission d'un électron Auger
- d) l'atome a une dimension totale de l'ordre de 10^{-10} m, et son noyau de l'ordre de 10^{-15} à 10^{-14} m
- e) $1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; l'ordre de grandeur eV correspond aux rayons X, keV à la lumière visible, et MeV aux rayons gamma et alpha

Question 7

Concernant la classification des nucléides (isotopie, isotonie, isobarie, isométrie) :

- a) l'hydrogène ($Z=1$) possède seulement 2 isotopes : l'hydrogène 1 et le deutérium
- b) sur le diagramme $N(Z)$, pour $Z < 20$ les isotopes stables suivent $N = Z$, et pour $Z > 20$, $N > Z$ avec $A \approx 2,6 Z$
- c) il existe seulement 2 types de désintégrations radioactives (transmutations) : alpha et bêta
- d) en médecine nucléaire, on utilise principalement des radioisotopes artificiels, obtenus par bombardement de particules (cyclotron, réacteurs nucléaires), en sources non scellées
- e) lors d'une capture électronique, un proton se transforme en neutron par capture d'un électron des couches profondes (K ou L) : $p + e^- \rightarrow n + \text{neutrino}$

Question 8

Une source radioactive a une activité initiale $A_0 = 150 \text{ MBq}$ et une période $T = 4$ heures.

- a) Après 8 heures, son activité vaut environ 75 MBq.
- b) Après 4 heures, son activité vaut 75 MBq.
- c) L'unité de l'activité, le becquerel, correspond à une désintégration par seconde.
- d) Après 8 heures (soit 2 périodes), son activité vaut environ 37,5 MBq.
- e) Après 8 heures, son activité vaut environ 37,5 MBq.

Question 9

Concernant la capture électronique :

- a) sur la courbe d'Aston, les éléments très légers ($A < 30$) peuvent subir une fission nucléaire, et les éléments très lourds ($A > 190$) une fusion nucléaire
- b) le positon, antiparticule de l'électron, a une masse différente et la même charge ($-e$) ; il a été découvert par Rutherford en 1910
- c) le spectre d'émission de la particule bêta moins est discret (de raies), avec une énergie fixe E_{max}
- d) l'interaction coulombienne est une force de répulsion entre protons, qui varie comme $1/\text{distance}^2$
- e) la désintégration bêta moins concerne les noyaux instables par excès de protons, et est généralement artificielle

Question 10

Concernant la désintégration bêta plus (β^+) :

- a) le spectre d'émission alpha est discret (de raies), avec des énergies généralement comprises entre 3 et 9 MeV
- b) 82% des noyaux stables sont impairs-impairs, 13% pairs-impairs, et 5% pairs-pairs
- c) pour les isotopes avec excès de protons, la compétition entre β^+ et CE dépend de la masse du noyau (plus elle est importante, plus la CE domine) et de l'énergie en excès (plus elle est importante, plus le β^+ domine)
- d) 1 becquerel (Bq) correspond à 1 désintégration par seconde ; 1 curie (Ci) équivaut à 37 GBq
- e) lors d'une désintégration bêta plus, un proton se transforme en neutron avec émission d'un positon et d'un neutrino

Question 11

Considérons un noyau de oxygène, de numéro atomique $Z=8$ et de nombre de masse $A=18$. Données : masse du proton $m_p = 1,008 \text{ u.m.a}$; masse du neutron $m_n = 1,009 \text{ u.m.a}$.

- a) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 18,15 u.m.a.
- b) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 18 u.m.a.
- c) La masse réelle du noyau est inférieure à la somme des masses de ses nucléons séparés.
- d) La somme des masses des nucléons de ce noyau est d'environ 18,14 u.m.a.
- e) Le noyau contient 10 neutrons.

Question 12

Concernant le positon et la désintégration bêta plus :

- a) le fluor 18 se désintègre à 97% par émission bêta plus et à 3% par capture électronique
- b) dans les 3 zones d'instabilité du diagramme N(Z), la zone 1 (excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha, et la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins
- c) le retour à la stabilité par désintégration s'accompagne d'une modification de la structure du noyau, contrairement à la désexcitation
- d) la désintégration bêta moins est une transformation isobarique (A constant), par exemple $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + \beta^- + \bar{\nu}$
- e) lors d'une capture électronique, l'émission de deux particules a lieu : un positon et un neutrino

Question 13

Concernant la désintégration alpha :

- a) deux isotopes ont un Z identique mais un N (et donc un A) différent
- b) la désintégration alpha concerne les isotopes des éléments légers avec un excès de neutrons
- c) la charge électrique totale de l'atome est nulle car il y a autant de protons que d'électrons, qui s'attirent
- d) lors d'une désintégration alpha, le nombre de masse A diminue : c'est une transformation non isobarique
- e) la transition isomérique se fait typiquement par émission d'une particule bêta, comme $^{99\text{m}}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \beta^-$

Question 14

Concernant l'historique et les caractéristiques générales de la radioactivité :

- a) pour les noyaux stables avec $Z \leq 20$, on a $N/Z \approx 1$; au-delà, N/Z augmente jusqu'à 1,5, le dernier nucléide stable étant le bismuth ($Z=83$)
- b) le positon est une particule instable même dans le vide, mais stable en traversant la matière
- c) une désintégration pure correspond au passage du noyau père au noyau fils par plusieurs niveaux d'énergie intermédiaires
- d) dans un émetteur alpha pur, le noyau fils est obtenu directement dans son état fondamental (ex : $^{210}\text{Po} \rightarrow ^{206}\text{Pb} + \alpha$)
- e) P. et M. Curie isolent le polonium et le radium en 1898, et découvrent que l'intensité des rayonnements est proportionnelle au nombre d'atomes

Question 15

Concernant l'atome et ses constituants :

- a) il existe environ 1500 nucléides naturels et 340 nucléides connus au total
- b) la masse des nucléons est environ 2000 fois plus grande que celle des électrons, si bien que le noyau est fixe et l'énergie est liée au seul mouvement des électrons
- c) l'intérêt médical principal de la désintégration bêta plus est l'imagerie, via la tomographie par émission de positons (TEP)
- d) l'interaction nucléaire forte, transmise par les gluons, assure la cohésion du noyau et a une portée de 10^{-15} m
- e) en médecine nucléaire, les utilisations diagnostiques in vivo emploient des émetteurs alpha, tandis que les utilisations thérapeutiques emploient des émetteurs γ

Question 16

Concernant la désintégration bêta moins (β^-) :

- a) lors d'une désintégration bêta moins, un neutron se transforme en proton avec émission d'un électron et d'un antineutrino
- b) N, le nombre de neutrons, se calcule par $N = A - Z$
- c) la vitesse de libération du photon gamma est toujours instantanée, quel que soit le noyau
- d) l'interaction nucléaire faible, transmise par les gluons, est responsable des transformations neutrons $\leftrightarrow$ protons
- e) deux isotones ont un Z identique mais un A (et un N) différent, avec le même élément chimique

Question 17

Un médicament radiopharmaceutique a une période physique $T_{\text{phy}} = 66$ jours et une période biologique $T_{\text{bio}} = 4,8$ jours.

- a) Sa période effective T_e vaut 35,4 jours (moyenne de T_{phy} et T_{bio}).
- b) Sa période effective T_e vaut environ 4,5 jours.
- c) La période effective dépend à la fois de l'élimination physique (désintégration) et de l'élimination biologique du radionucléide.
- d) La période effective T_e est toujours inférieure à la plus petite des deux périodes (T_{phy} et T_{bio}).
- e) Sa période effective T_e vaut 70,8 jours (somme de T_{phy} et T_{bio}).

Question 18

Une seringue d'un médicament radiopharmaceutique est préparée avec une activité de 150 MBq. En raison d'un imprévu, l'injection n'a lieu que 30 minutes plus tard. Donnée : période du radionucléide $T = 68 \text{ min}$.

- a) Comme aucune période complète ne s'est écoulée, l'activité de la seringue n'a pas changé.
- b) Plus la période T du radionucléide est courte, plus la perte d'activité pendant ce délai de 30 minutes est importante.
- c) L'activité au moment de l'injection est d'environ 83,8 MBq.
- d) L'activité au moment de l'injection est d'environ 110,5 MBq.
- e) L'activité décroît de façon exponentielle, et non linéaire, au cours du temps.

Question 19

On injecte à un patient une activité de 180 MBq d'un médicament radiopharmaceutique de période $T = 68 \text{ min}$ et de masse molaire $M \approx 180 \text{ g/mol}$. Données : nombre d'Avogadro $N_A \approx 6.10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $\ln 2 \approx 0,7$.

- a) La masse injectée est d'environ 3,2 ng.
- b) Plus la période T du radionucléide est longue, plus la masse injectée pour une même activité est grande.
- c) La masse injectée est indépendante du numéro atomique Z de l'élément considéré.
- d) La masse injectée est d'environ 0,2 ng.
- e) La masse injectée est d'environ 0,3 ng.

Question 20

Concernant l'énergie et la masse des nucléons :

- a) l'interaction coulombienne est une force de répulsion entre protons, qui varie comme $1/\text{distance}^2$
- b) $1 \text{ eV} = 1,602.10^{-19} \text{ J}$; l'ordre de grandeur eV correspond aux rayons X, keV à la lumière visible, et MeV aux rayons gamma et alpha
- c) 1 unité de masse atomique ($1 \text{ u} = 1 \text{ u.m.a}$) équivaut à $931 \text{ MeV}/c^2$
- d) par la relation d'Einstein $E=mc^2$ ($c=3.10^8 \text{ m/s}$), la masse de l'électron vaut $0,511 \text{ MeV}/c^2$ et celle du proton environ $938 \text{ MeV}/c^2$
- e) le nombre de noyaux radioactifs décroît de façon linéaire : $N(t) = N_0 - \lambda t$, avec $N(T) = N_0/2$ au bout d'une période T

CORRECTION

Série 1

Question 1

- a) Vrai** le positon est stable dans le vide mais s'annihile facilement lorsqu'il traverse la matière. p.16
- b) Vrai** protons et électrons, en nombre égal, s'attirent (charges opposées) ; c'est ce qui rend l'atome globalement neutre. p.4
- c) Vrai** A reste constant en désintégration β^- : c'est une transformation isobarique (seuls N et Z varient d'une unité). p.14
- d) Faux** en β^+ , un proton devient un neutron, avec libération d'un positon (β^+) et d'un neutrino. p.15
- e) Faux** $W_{moy} = W/A \approx 8 \text{ MeV/nucléon}$ en général ; plus W_{moy} est grande, plus le noyau est stable. p.7

Question 2

- a) Faux** les isomères sont identiques en A, Z et N mais diffèrent par leur niveau d'énergie (état excité mX ou métastable $^mX^*$). p.4
- b) Vrai** le β^+ concerne les noyaux à excès de protons (avec un excès d'énergie d'au moins 1,022 MeV), et cette désintégration est généralement artificielle. p.15
- c) Faux** le carbone 12 est le plus abondant des isotopes du carbone et le seul stable ; les autres (11, 13, 14) sont radioactifs. p.3
- d) Vrai** l'électron Auger est un électron périphérique éjecté par le photon X produit lors du comblement de la place laissée vacante. p.17
- e) Vrai** 1 u.m.a (= 1/12 de la masse du noyau de ^{12}C) équivaut à $931,502 \text{ MeV}/c^2$. p.7

Question 3

- a) Faux** 1 Bq = 1 désintégration par seconde ; 1 Ci = 37 GBq (et non par minute, ni 37 MBq). p.21
- b) Faux** contrairement au spectre alpha (discret), le spectre bêta est continu, l'énergie étant répartie aléatoirement entre β^- et l'antineutrino, avec $E_{moy} = E_{max}/3$. p.14
- c) Vrai** les transformations radioactives sont un phénomène nucléaire (physique, non chimique), aléatoire, et indépendant des paramètres usuels comme pression et température. p.11
- d) Vrai** en conversion interne, l'excès d'énergie est transféré directement à un électron du cortège (souvent K), expulsé (électron de conversion interne), ionisant l'atome. p.19
- e) Faux** les noyaux stables ont $W_{moy} > 8 \text{ MeV/nucléon}$ ($20 < A < 190$) ; les noyaux instables (légers $A < 20$ ou lourds $A > 190$) ont $W_{moy} < 8 \text{ MeV/nucléon}$. p.8

Question 4

- a) Vrai** L'activité décroît d'un facteur 8 = 2^3 , soit 3 périodes écoulées : $T = 40/3 = 13,3 \text{ min}$. p.20-21
- b) Vrai** La constante radioactive λ (probabilité de désintégration par unité de temps) est une caractéristique du noyau, indépendante de la quantité de matière présente. p.20-21
- c) Vrai** La décroissance de l'activité suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. p.20-21
- d) Faux** En doublant le temps (2×3 périodes), l'activité décroît d'un facteur $2^6 = 64$, et non 16. p.20-21
- e) Faux** Ce résultat correspondrait à 4 périodes écoulées, ce qui n'est pas le cas ici (décroissance d'un facteur 8 = 2^3). p.20-21

Question 5

- a) Vrai** le rayon d'un nucléon (1,2 à 1,4 fm) est bien de l'ordre de grandeur de la portée de l'interaction forte (10^{-15} m). p.2
- b) Vrai** l'activité décroît de manière exponentielle comme le nombre de noyaux : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et après n périodes $A(nT) = A_0/2^n$. p.21
- c) Faux** le β^+ a pour intérêt médical principal l'imagerie (TEP), par exemple avec le glucose marqué au ^{18}F pour localiser les cellules malignes. p.15
- d) Vrai** c'est en 1898 que P. et M. Curie isolent le polonium et le radium ; la radioactivité artificielle est découverte par I. et F. Joliot-Curie en 1934. p.12
- e) Vrai** l'interaction forte est transmise par les gluons, très intense à courte distance, de portée 10^{-15} m . p.4

Question 6

- a) **Vrai** $A(nT) = A_0/2^n = 100/2^3 = 12,5$ MBq, avec $n = 6/2 = 3$ périodes écoulées. p.21
- b) **Faux** Cette valeur correspondrait à 2 périodes écoulées et non 3 ; $A(nT) = A_0/2^n = 100/2^3 = 12,5$ MBq. p.21
- c) **Vrai** Par définition, 1 becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde. p.21
- d) **Faux** Cette valeur ne correspond à aucune loi de décroissance correcte ; la valeur exacte est $A_0/2^n = 12,5$ MBq. p.21
- e) **Vrai** Après une période T, l'activité est divisée par 2 par définition de la période radioactive : $A(T) = A_0/2 = 50$ MBq. p.21

Question 7

- a) **Vrai** La masse du noyau est toujours inférieure à la masse totale des nucléons séparés : la différence est le défaut de masse δm . p.6-7
- b) **Vrai** $N = A - Z = 19 - 9 = 10$. p.6-7
- c) **Faux** Cette valeur correspondrait à $A \times 1$ u.m.a exactement, ce qui ignore la différence entre m_p et m_n ; la valeur correcte est 19,16 u.m.a. p.6-7
- d) **Faux** Cette valeur correspondrait à $A \times m_p$ (en utilisant la masse du proton pour tous les nucléons) ; la formule correcte est $Z \times m_p + N \times m_n = 19,16$ u.m.a. p.6-7
- e) **Vrai** Somme = $Z \times m_p + N \times m_n = 9 \times 1.008 + 10 \times 1.009 = 19,16$ u.m.a. p.6-7

Question 8

- a) **Vrai** Puisque $1/T_e = 1/T_{bio} + 1/T_{phy}$ (somme d'inverses positifs), T_e est nécessairement inférieure à T_{phy} et à T_{bio} . p.20
- b) **Vrai** $1/T_e = 1/T_{bio} + 1/T_{phy}$, soit $T_e = (T_{phy} \times T_{bio}) / (T_{phy} + T_{bio}) = (6 \times 5) / (6 + 5) \approx 2,7$ heures. p.20
- c) **Vrai** La période effective tient compte de la période physique (désintégration radioactive) et de la période biologique (élimination par l'organisme). p.20
- d) **Faux** La période effective n'est pas une moyenne arithmétique ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{bio} + 1/T_{phy}$, soit $T_e \approx 2,7$ heures. p.20
- e) **Faux** La période effective ne s'obtient pas par simple somme ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{bio} + 1/T_{phy}$, soit $T_e \approx 2,7$ heures. p.20

Question 9

- a) **Faux** ce sont les éléments légers ($A < 30$) qui peuvent fusionner, et les éléments lourds ($A > 190$) qui peuvent subir une fission ; les deux réactions libèrent de l'énergie. p.9
- b) **Faux** on dénombre 340 nucléides naturels, pour 1500 nucléides connus au total (naturels et artificiels). p.2
- c) **Vrai** les isotopes ont des Z identiques mais des N différents, donc des A différents (ce sont les isotones qui ont un N identique). p.3
- d) **Faux** en β^- , un neutron devient un proton, avec libération d'un électron (particule β^-) et d'un antineutrino. p.14
- e) **Faux** la décroissance du nombre de noyaux radioactifs est exponentielle, $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et $N(T) = N_0/2$ par définition de la période T. p.20

Question 10

- a) **Faux** les isotones ont un N identique, des A différents et des éléments chimiques différents (c'est l'inverse pour les isotopes). p.3
- b) **Vrai** le bilan énergétique de la conversion interne est : énergie libérée = énergie de liaison de l'électron éjecté + énergie cinétique de cet électron. p.19
- c) **Vrai** 82% des noyaux stables sont pairs-pairs, 13% pairs-impairs (ou l'inverse), et 5% impairs-impairs. p.8
- d) **Vrai** l'émission gamma peut être directe (^{95}Nb) ou passer par plusieurs états excités intermédiaires, comme le ^{60}Co qui émet successivement 2 photons gamma. p.19
- e) **Faux** la CE concerne les noyaux à excès de protons ; A restant constant, c'est une transformation isobarique. p.17

Question 11

- a) **Faux** ^{14}C , ^{15}N et ^{16}O ont tous $N = 8$ (nombre de neutrons identique) : ce sont des isotones. p.3
- b) **Faux** le β^+ concerne les noyaux à excès de neutrons ; cette désintégration est généralement naturelle (le β^+ est plutôt artificiel). p.14
- c) **Vrai** la dimension totale de l'atome est de l'ordre de 10^{-10} m, celle du noyau de 10^{-15} à 10^{-14} m — pas l'inverse. p.2
- d) **Vrai** l'antineutrino et le neutrino sont électriquement neutres, de masse infime, et interagissent très peu avec la matière (probabilité d'absorption $\sim 10^{-10}$). p.15
- e) **Faux** la relation entre la période T et la constante radioactive λ est $T = \ln 2 / \lambda = 0,693 / \lambda$. p.20

Question 12

- a) Faux 4 lois de conservation sont vérifiées : quantité de mouvement, énergie, charge électrique, nombre de nucléons. p.11
- b) Faux la période effective vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, et non une simple somme des deux périodes. p.20
- c) Vrai les diagnostics in vivo utilisent des émetteurs β^+ ou γ (détection externe) ; les thérapies utilisent des émetteurs β^- ou alpha (effet local destructeur). p.10
- d) Vrai la zone 1 (instabilité dynamique, excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha ; la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins. p.10
- e) Faux uranium 238, thorium 232, potassium 40 et carbone 14 sont des radionucléides naturels ; fluor 18, carbone 11 et technétium 99m sont artificiels. p.11

Question 13

- a) Vrai Une période plus courte correspond à une constante radioactive $\lambda = \ln 2/T$ plus grande, donc une décroissance plus rapide pour un même délai. p.20-2
1
- b) Faux L'activité décroît de façon continue dans le temps dès que du temps s'écoule, même sur une durée inférieure à une période. p.20-2
1
- c) Faux Ce résultat suppose une décroissance linéaire (et non exponentielle) ; la loi correcte est $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)} \approx 124,2 \text{ MBq}$. p.20-2
1
- d) Vrai $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)} = A_0 \cdot e^{-(t/T) \times \ln 2} = 150 \times e^{-(30/110) \times \ln 2} \approx 124,2 \text{ MBq}$. p.20-2
1
- e) Vrai La décroissance radioactive suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. p.20-2
1

Question 14

- a) Faux le pourcentage de désintégration par β^+ ou CE dépend de la masse du noyau radioactif (CE favorisée si masse importante) et de l'énergie en excès (β^+ favorisé si énergie importante). p.18
- b) Faux d'après $E=mc^2$, la masse de l'électron est de $0,511 \text{ MeV}/c^2$, celle du proton d'environ $938 \text{ MeV}/c^2$ (940 pour le neutron). p.7
- c) Faux la zone 3 (excès de protons) regroupe deux modes de désintégration : bêta plus (β^+) et capture électronique (CE). p.10
- d) Faux $v(t) = \lambda \cdot N(t) = -dN/dt$; cette vitesse est indépendante de l'état physique, chimique, et de l'âge du noyau. p.20
- e) Vrai la médecine nucléaire utilise surtout des radioisotopes artificiels (obtenus par cyclotron ou réacteur), en sources non scellées. p.21

Question 15

- a) Faux N (nombre de neutrons) = $A - Z$, puisque A est le nombre total de nucléons (protons + neutrons). p.2
- b) Faux au moment exact de la désintégration β^+ , le cortège électronique reste inchangé : l'atome fils est ionisé (électron en excès), qu'il perd ensuite pour retrouver sa neutralité. p.15
- c) Vrai les isobares ont un A identique, mais N et Z différents, donc des éléments chimiques différents (ex : ^{14}C et ^{14}N sont isobares). p.3
- d) Faux la libération du photon gamma peut être quasi instantanée (état excité) ou très longue si le noyau est métastable, avec sa propre période (ex : $^{99\text{m}}\text{Tc}$, $T_{1/2}=6\text{h}$). p.19
- e) Faux la transition isomérique vers un état moins énergétique se fait par émission d'un photon gamma (ex : $^{99\text{m}}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \gamma 140 \text{ keV}$). p.4

Question 16

- a) Vrai l'interaction coulombienne est répulsive entre protons et varie en $1/\text{distance}^2$. p.4
- b) Faux l'eV correspond à l'ordre de la lumière visible, le keV aux rayons X (origine électronique), et le MeV aux rayons gamma et alpha (origine nucléaire). p.7
- c) Faux $W = \delta m \times c^2$; la force répulsive coulombienne entre protons est largement négligeable devant l'interaction forte très énergétique. p.7
- d) Faux la désintégration modifie la structure du noyau (transformation en un ou plusieurs noyaux finaux) ; la désexcitation, non. p.11
- e) Vrai Z correspond au nombre de protons (= nombre d'électrons pour un atome neutre) ; N correspond au nombre de neutrons. p.2

Question 17

- a) **Faux** l'électron porte la charge $-e$ et le proton la charge $+e$ ($e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C). p.4
- b) **Vrai** l'interaction forte est transmise par les gluons, très intense à courte distance, de portée 10^{-15} m. p.4
- c) **Faux** l'activité décroît de manière exponentielle comme le nombre de noyaux : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et après n périodes $A(nT) = A_0/2^n$. p.21
- d) **Faux** l'annihilation positon-électron émet deux photons gamma à 180° , de 511 keV chacun — c'est la base de la détection en TEP. p.16
- e) **Faux** en β^+ , un proton devient un neutron, avec libération d'un positon (β^+) et d'un neutrino. p.15

Question 18

- a) **Vrai** la zone 1 (instabilité dynamique, excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha ; la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins. p.10
- b) **Vrai** les émetteurs alpha ont peu d'intérêt en imagerie mais un intérêt principal en thérapie. p.13
- c) **Faux** les isotopes ont des Z identiques mais des N différents, donc des A différents (ce sont les isotones qui ont un N identique). p.3
- d) **Faux** le rayon d'un nucléon (1,2 à 1,4 fm) est bien de l'ordre de grandeur de la portée de l'interaction forte (10^{-15} m). p.2
- e) **Faux** c'est en 1898 que P. et M. Curie isolent le polonium et le radium ; la radioactivité artificielle est découverte par I. et F. Joliot-Curie en 1934. p.12

Question 19

- a) **Faux** λ (constante radioactive) est indépendante du milieu environnant (température...) et de la présence d'autres radionucléides. p.20
- b) **Vrai** Becquerel découvre en 1896 l'émission spontanée de rayonnement (sulfate d'uranyle), avec le prix Nobel de physique 1903. p.12
- c) **Faux** les isobares ont un A identique, mais N et Z différents, donc des éléments chimiques différents (ex : ^{14}C et ^{14}N sont isobares). p.3
- d) **Vrai** la désintégration alpha concerne les noyaux lourds ($Z > 82$), trop gros en nucléons, sans déséquilibre marqué entre N et Z . p.13
- e) **Faux** contrairement au spectre alpha (discret), le spectre bêta est continu, l'énergie étant répartie aléatoirement entre β^- et l'antineutrino, avec $E_{\text{moy}} = E_{\text{max}}/3$. p.14

Question 20

- a) **Vrai** Pour une même activité A , le nombre de noyaux $N = A \times T / \ln 2$ est proportionnel à T : une période plus longue implique une masse injectée plus importante. p.20-2
1
- b) **Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 2 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,4 ng. p.20-2
1
- c) **Vrai** $N = A/\lambda = A \times T / \ln 2$; $n(\text{mol}) = N/N_A$; $m = n \times M$. Avec $A = 180 \cdot 10^6$ Bq et $T = 4080$ s, on obtient $m \approx 0,4$ ng, soit un ordre de grandeur infime devant la masse du composé froid. p.20-2
1
- d) **Vrai** La masse injectée dépend de l'activité, de la période et de la masse molaire du composé, mais pas directement du numéro atomique Z . p.20-2
1
- e) **Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 10 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,4 ng. p.20-2
1

Série 2

Question 1

- a) Vrai** la désintégration alpha diminue A (perte de 4 nucléons sous forme d'un noyau d'hélium) : elle est non isobarique. p.13
- b) Vrai** ce sont les éléments légers ($A < 30$) qui peuvent fusionner, et les éléments lourds ($A > 190$) qui peuvent subir une fission ; les deux réactions libèrent de l'énergie. p.9
- c) Faux** les transformations radioactives sont un phénomène nucléaire (physique, non chimique), aléatoire, et indépendant des paramètres usuels comme pression et température. p.11
- d) Faux** 82% des noyaux stables sont pairs-pairs, 13% pairs-impairs (ou l'inverse), et 5% impairs-impairs. p.8
- e) Faux** la dimension totale de l'atome est de l'ordre de 10^{-10} m, celle du noyau de 10^{-15} à 10^{-14} m — pas l'inverse. p.2

Question 2

- a) Vrai** l'interaction coulombienne est répulsive entre protons et varie en $1/\text{distance}^2$. p.4
- b) Faux** l'électron Auger est un électron périphérique éjecté par le photon X produit lors du comblement de la place laissée vacante. p.17
- c) Vrai** la période effective vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, et non une simple somme des deux périodes. p.20
- d) Faux** le positon est stable dans le vide mais s'annihile facilement lorsqu'il traverse la matière. p.16
- e) Faux** l'interaction faible est transmise par les bosons intermédiaires et permet les transformations neutron $\leftrightarrow$ proton. p.4

Question 3

- a) Faux** Ce résultat correspondrait à 3 périodes écoulées, ce qui n'est pas le cas ici (décroissance d'un facteur $4 = 2^2$). p.20-2
1
- b) Vrai** La constante radioactive λ (probabilité de désintégration par unité de temps) est une caractéristique du noyau, indépendante de la quantité de matière présente. p.20-2
1
- c) Vrai** La décroissance de l'activité suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. p.20-2
1
- d) Faux** En doublant le temps (2×2 périodes), l'activité décroît d'un facteur $2^4 = 16$, et non 8. p.20-2
1
- e) Vrai** L'activité décroît d'un facteur $4 = 2^2$, soit 2 périodes écoulées : $T = 90/2 = 45$ min. p.20-2
1

Question 4

- a) Vrai** le β^+ a pour intérêt médical principal l'imagerie (TEP), par exemple avec le glucose marqué au ^{18}F pour localiser les cellules malignes. p.15
- b) Faux** la décroissance du nombre de noyaux radioactifs est exponentielle, $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et $N(T) = N_0/2$ par définition de la période T. p.20
- c) Vrai** Z correspond au nombre de protons (= nombre d'électrons pour un atome neutre) ; N correspond au nombre de neutrons. p.2
- d) Vrai** on dénombre 340 nucléides naturels, pour 1500 nucléides connus au total (naturels et artificiels). p.2
- e) Vrai** la CE concerne les noyaux à excès de protons ; A restant constant, c'est une transformation isobarique. p.17

Question 5

- a) Vrai** Par définition, 1 becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde. p.21
- b) Vrai** Après une période T, l'activité est divisée par 2 par définition de la période radioactive : $A(T) = A_0/2 = 400$ MBq. p.21
- c) Faux** Après une seule période T, l'activité est toujours divisée par 2 (et non par n) : $A(T) = A_0/2$. p.21
- d) Faux** Cette valeur correspondrait à 2 périodes écoulées et non 3 ; $A(nT) = A_0/2^n = 800/2^3 = 100$ MBq. p.21
- e) Faux** Cette valeur ne correspond à aucune loi de décroissance correcte ; la valeur exacte est $A_0/2^n = 100$ MBq. p.21

Question 6

- a) **Vrai** un émetteur alpha pur produit un noyau fils dans son état fondamental ; l'émetteur mixte (non pur) laisse le noyau fils dans un état excité. p.13
- b) **Vrai** le pourcentage de désintégration par β^+ ou CE dépend de la masse du noyau radioactif (CE favorisée si masse importante) et de l'énergie en excès (β^+ favorisé si énergie importante). p.18
- c) **Vrai** 4 lois de conservation sont vérifiées : quantité de mouvement, énergie, charge électrique, nombre de nucléons. p.11
- d) **Faux** l'émission gamma peut être directe (^{95}Nb) ou passer par plusieurs états excités intermédiaires, comme le ^{60}Co qui émet successivement 2 photons gamma. p.19
- e) **Vrai** au moment exact de la désintégration β^+ , le cortège électronique reste inchangé : l'atome fils est ionisé (électron en excès), qu'il perd ensuite pour retrouver sa neutralité. p.15

Question 7

- a) **Vrai** une désintégration pure se fait en une seule transition ; une désintégration non pure passe par des niveaux d'énergie intermédiaires (noyau fils excité). p.18
- b) **Faux** la désintégration modifie la structure du noyau (transformation en un ou plusieurs noyaux finaux) ; la désexcitation, non. p.11
- c) **Vrai** en β^- , un neutron devient un proton, avec libération d'un électron (particule β^-) et d'un antineutrino. p.14
- d) **Vrai** protons et électrons, en nombre égal, s'attirent (charges opposées) ; c'est ce qui rend l'atome globalement neutre. p.4
- e) **Vrai** le fluor 18, exemple classique de compétition β^+/CE , se désintègre à 97% par β^+ et seulement 3% par CE. p.18

Question 8

- a) **Faux** les nucléons sont environ 2000 fois plus massifs que les électrons : le noyau est considéré comme fixe, l'énergie étant liée au mouvement des électrons. p.4
- b) **Faux** les isotones ont un N identique, des A différents et des éléments chimiques différents (c'est l'inverse pour les isotopes). p.3
- c) **Faux** en conversion interne, l'excès d'énergie est transféré directement à un électron du cortège (souvent K), expulsé (électron de conversion interne), ionisant l'atome. p.19
- d) **Vrai** la capture électronique s'accompagne de l'émission d'une seule particule, le neutrino (contrairement au β^+ qui émet positon + neutrino). p.17
- e) **Vrai** le positon a la même masse que l'électron mais une charge opposée (+e) ; c'est Andersen qui l'a découvert en 1932. p.16

Question 9

- a) **Vrai** La masse du noyau est toujours inférieure à la masse totale des nucléons séparés : la différence est le défaut de masse δm . p.6-7
- b) **Faux** Cette valeur correspondrait à $A \times 1 \text{ u.m.a}$ exactement, ce qui ignore la différence entre m_p et m_n ; la valeur correcte est 124,05 u.m.a. p.6-7
- c) **Vrai** $N = A - Z = 123 - 53 = 70$. p.6-7
- d) **Faux** Cette valeur correspondrait à $A \times m_p$ (en utilisant la masse du proton pour tous les nucléons) ; la formule correcte est $Z \times m_p + N \times m_n = 124,05 \text{ u.m.a}$. p.6-7
- e) **Vrai** Somme = $Z \times m_p + N \times m_n = 53 \times 1.008 + 70 \times 1.009 = 124,05 \text{ u.m.a}$. p.6-7

Question 10

- a) **Vrai** Puisque $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$ (somme d'inverses positifs), T_e est nécessairement inférieure à T_{phy} et à T_{bio} . p.20
- b) **Vrai** La période effective tient compte de la période physique (désintégration radioactive) et de la période biologique (élimination par l'organisme). p.20
- c) **Faux** La période effective n'est pas une moyenne arithmétique ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e \approx 2,7$ heures. p.20
- d) **Vrai** $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e = (T_{\text{phy}} \times T_{\text{bio}}) / (T_{\text{phy}} + T_{\text{bio}}) = (8 \times 4) / (8 + 4) \approx 2,7$ heures. p.20
- e) **Faux** La période effective ne s'obtient pas par simple somme ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e \approx 2,7$ heures. p.20

Question 11

- a) Vrai N (nombre de neutrons) = $A - Z$, puisque A est le nombre total de nucléons (protons + neutrons). p.2
- b) Vrai d'après $E=mc^2$, la masse de l'électron est de $0,511 \text{ MeV}/c^2$, celle du proton d'environ $938 \text{ MeV}/c^2$ (940 pour le neutron). p.7
- c) Faux l'hydrogène a 3 isotopes : hydrogène 1 (^1H), deutérium (^2H) et tritium (^3H). p.3
- d) Vrai 4 types de désintégrations existent : alpha (α), bêta moins (β^-), bêta plus (β^+), capture électronique (CE). p.12
- e) Faux l'eV correspond à l'ordre de la lumière visible, le keV aux rayons X (origine électronique), et le MeV aux rayons gamma et alpha (origine nucléaire). p.7

Question 12

- a) Vrai le bilan énergétique de la conversion interne est : énergie libérée = énergie de liaison de l'électron éjecté + énergie cinétique de cet électron. p.19
- b) Vrai uranium 238, thorium 232, potassium 40 et carbone 14 sont des radionucléides naturels ; fluor 18, carbone 11 et technétium 99m sont artificiels. p.11
- c) Faux le β^- concerne les noyaux à excès de neutrons ; cette désintégration est généralement naturelle (le β^+ est plutôt artificiel). p.14
- d) Vrai en capture électronique, un proton du noyau capture un électron des couches profondes (K ou L) et devient un neutron, avec émission d'un neutrino. p.17
- e) Vrai un nucléide stable est en équilibre entre forces répulsives et attractives et ne subit aucune modification au cours du temps. p.5

Question 13

- a) Vrai $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)} = A_0 \cdot e^{-(t/T) \times \ln 2} = 250 \times e^{-(45/90) \times \ln 2} \approx 176,8 \text{ MBq}$. p.20-21
- b) Vrai Une période plus courte correspond à une constante radioactive $\lambda = \ln 2/T$ plus grande, donc une décroissance plus rapide pour un même délai. p.20-21
- c) Faux L'activité décroît de façon continue dans le temps dès que du temps s'écoule, même sur une durée inférieure à une période. p.20-21
- d) Vrai La décroissance radioactive suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. p.20-21
- e) Faux Ce résultat suppose une décroissance linéaire (et non exponentielle) ; la loi correcte est $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)} \approx 176,8 \text{ MBq}$. p.20-21

Question 14

- a) Faux en capture électronique, un proton du noyau capture un électron des couches profondes (K ou L) et devient un neutron, avec émission d'un neutrino. p.17
- b) Vrai on dénombre 340 nucléides naturels, pour 1500 nucléides connus au total (naturels et artificiels). p.2
- c) Vrai la capture électronique s'accompagne de l'émission d'une seule particule, le neutrino (contrairement au β^+ qui émet positon + neutrino). p.17
- d) Vrai les isotopes ont des Z identiques mais des N différents, donc des A différents (ce sont les isotones qui ont un N identique). p.3
- e) Faux les isobares ont un A identique, mais N et Z différents, donc des éléments chimiques différents (ex : ^{14}C et ^{14}N sont isobares). p.3

Question 15

- a) Vrai le spectre alpha est discret (une ou plusieurs raies), à des énergies comprises entre 3 et 9 MeV (le spectre continu concerne le bêta). p.13
- b) Faux en β^+ , un proton devient un neutron, avec libération d'un positon (β^+) et d'un neutrino. p.15
- c) Vrai le positon est stable dans le vide mais s'annihile facilement lorsqu'il traverse la matière. p.16
- d) Faux Z correspond au nombre de protons (= nombre d'électrons pour un atome neutre) ; N correspond au nombre de neutrons. p.2
- e) Faux au moment exact de la désintégration β^+ , le cortège électronique reste inchangé : l'atome fils est ionisé (électron en excès), qu'il perd ensuite pour retrouver sa neutralité. p.15

Question 16

- a) Faux** d'après $E=mc^2$, la masse de l'électron est de 0,511 MeV/c², celle du proton d'environ 938 MeV/c² (940 pour le neutron). p.7
- b) Vrai** contrairement au spectre alpha (discret), le spectre bêta est continu, l'énergie étant répartie aléatoirement entre β^- et l'antineutrino, avec $E_{\text{moy}} = E_{\text{max}}/3$. p.14
- c) Vrai** la radioactivité artificielle est découverte par I. et F. Joliot-Curie en 1934 (Nobel de chimie 1935) ; G. Charpak crée un détecteur de particules en 1992 (Nobel de physique 1992). p.12
- d) Vrai** la désintégration alpha diminue A (perte de 4 nucléons sous forme d'un noyau d'hélium) : elle est non isobarique. p.13
- e) Faux** le β^+ concerne les noyaux à excès de protons (avec un excès d'énergie d'au moins 1,022 MeV), et cette désintégration est généralement artificielle. p.15

Question 17

- a) Vrai** $W_{\text{moy}} = W/A \approx 8$ MeV/nucléon en général ; plus W_{moy} est grande, plus le noyau est stable. p.7
- b) Faux** ce sont les éléments légers ($A < 30$) qui peuvent fusionner, et les éléments lourds ($A > 190$) qui peuvent subir une fission ; les deux réactions libèrent de l'énergie. p.9
- c) Vrai** la zone 1 (instabilité dynamique, excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha ; la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins. p.10
- d) Vrai** $W = \delta m \times c^2$; la force répulsive coulombienne entre protons est largement négligeable devant l'interaction forte très énergétique. p.7
- e) Faux** les diagnostics in vivo utilisent des émetteurs β^+ ou γ (détection externe) ; les thérapies utilisent des émetteurs β^- ou alpha (effet local destructeur). p.21

Question 18

- a) Faux** le dernier nucléide stable, selon le cours, est le bismuth ($Z=83$) ; au-delà de $Z=83$, les noyaux sont instables ($N/Z > 1,5$). p.8
- b) Vrai** λ (constante radioactive) est indépendante du milieu environnant (température...) et de la présence d'autres radionucléides. p.20
- c) Vrai** 1 Bq = 1 désintégration par seconde ; 1 Ci = 37 GBq (et non par minute, ni 37 MBq). p.21
- d) Vrai** 4 lois de conservation sont vérifiées : quantité de mouvement, énergie, charge électrique, nombre de nucléons. p.11
- e) Faux** le β^+ a pour intérêt médical principal l'imagerie (TEP), par exemple avec le glucose marqué au ^{18}F pour localiser les cellules malignes. p.15

Question 19

- a) Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 10 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,6 ng. p.20-21
- b) Vrai** Pour une même activité A, le nombre de noyaux $N = A \times T / \ln 2$ est proportionnel à T : une période plus longue implique une masse injectée plus importante. p.20-21
- c) Vrai** $N = A/\lambda = A \times T / \ln 2$; $n(\text{mol}) = N/N_A$; $m = n \times M$. Avec $A=240.10^6$ Bq et $T=5400$ s, on obtient $m \approx 0,6$ ng, soit un ordre de grandeur infime devant la masse du composé froid. p.20-21
- d) Vrai** La masse injectée dépend de l'activité, de la période et de la masse molaire du composé, mais pas directement du numéro atomique Z. p.20-21
- e) Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 2 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,6 ng. p.20-21

Question 20

- a) Faux** N (nombre de neutrons) = $A - Z$, puisque A est le nombre total de nucléons (protons + neutrons). p.2
- b) Faux** $v(t) = \lambda \cdot N(t) = -dN/dt$; cette vitesse est indépendante de l'état physique, chimique, et de l'âge du noyau. p.20
- c) Vrai** protons et électrons, en nombre égal, s'attirent (charges opposées) ; c'est ce qui rend l'atome globalement neutre. p.4
- d) Faux** les photons gamma proviennent du noyau (contrairement aux photons X, d'origine électronique), et sont généralement plus énergétiques, sans distinction physique entre les deux. p.19
- e) Vrai** en conversion interne, l'excès d'énergie est transféré directement à un électron du cortège (souvent K), expulsé (électron de conversion interne), ionisant l'atome. p.19

Série 3

Question 1

- a) Vrai** l'antineutrino et le neutrino sont électriquement neutres, de masse infime, et interagissent très peu avec la matière (probabilité d'absorption $\sim 10^{-10}$). p.15
- b) Vrai** l'eV correspond à l'ordre de la lumière visible, le keV aux rayons X (origine électronique), et le MeV aux rayons gamma et alpha (origine nucléaire). p.7
- c) Faux** les noyaux stables ont $W_{\text{moy}} > 8 \text{ MeV/nucéon}$ ($20 < A < 190$) ; les noyaux instables (légers $A < 20$ ou lourds $A > 190$) ont $W_{\text{moy}} < 8 \text{ MeV/nucéon}$. p.8
- d) Faux** la relation entre la période T et la constante radioactive λ est $T = \ln 2 / \lambda = 0,693 / \lambda$. p.20
- e) Vrai** pour $Z < 20$, les isotopes stables ont $N=Z$ (équilibre attraction/répulsion) ; pour $Z > 20$, $N > Z$ ($A \approx 2,6Z$), car la répulsion entre protons est plus forte. p.10

Question 2

- a) Faux** l'interaction faible est transmise par les bosons intermédiaires et permet les transformations neutron $\leftrightarrow$ proton. p.4
- b) Faux** les isomères sont identiques en A , Z et N mais diffèrent par leur niveau d'énergie (état excité mX ou métastable mX). p.4
- c) Faux** les émetteurs alpha ont peu d'intérêt en imagerie mais un intérêt principal en thérapie. p.13
- d) Vrai** le bilan énergétique de la conversion interne est : énergie libérée = énergie de liaison de l'électron éjecté + énergie cinétique de cet électron. p.19
- e) Vrai** la CE concerne les noyaux à excès de protons ; A restant constant, c'est une transformation isobarique. p.17

Question 3

- a) Faux** la transition isomérique vers un état moins énergétique se fait par émission d'un photon gamma (ex : $^{99m}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \gamma \text{ 140 keV}$). p.4
- b) Vrai** la zone 3 (excès de protons) regroupe deux modes de désintégration : bêta plus (β^+) et capture électronique (CE). p.10
- c) Vrai** Becquerel découvre en 1896 l'émission spontanée de rayonnement (sulfate d'uranyle), avec le prix Nobel de physique 1903. p.12
- d) Vrai** la masse du noyau est inférieure à la masse totale des nucléons séparés, la différence étant le défaut de masse δm : $M(A, Z) = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - \delta m$. p.6
- e) Faux** les nucléons sont environ 2000 fois plus massifs que les électrons : le noyau est considéré comme fixe, l'énergie étant liée au mouvement des électrons. p.4

Question 4

- a) Vrai** le fluor 18, exemple classique de compétition β^+/CE , se désintègre à 97% par β^+ et seulement 3% par CE. p.18
- b) Faux** la désintégration modifie la structure du noyau (transformation en un ou plusieurs noyaux finaux) ; la désexcitation, non. p.11
- c) Vrai** l'activité décroît de manière exponentielle comme le nombre de noyaux : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et après n périodes $A(nT) = A_0 / 2^n$. p.21
- d) Vrai** la désintégration alpha concerne les noyaux lourds ($Z > 82$), trop gros en nucléons, sans déséquilibre marqué entre N et Z . p.13
- e) Vrai** l'annihilation positon-électron émet deux photons gamma à 180° , de 511 keV chacun — c'est la base de la détection en TEP. p.16

Question 5

- a) Faux** l'électron Auger est un électron périphérique éjecté par le photon X produit lors du comblement de la place laissée vacante. p.17
- b) Vrai** A reste constant en désintégration β^- : c'est une transformation isobarique (seuls N et Z varient d'une unité). p.14
- c) Faux** uranium 238, thorium 232, potassium 40 et carbone 14 sont des radionucléides naturels ; fluor 18, carbone 11 et technétium ^{99m}Tc sont artificiels. p.11
- d) Vrai** le β^- concerne les noyaux à excès de neutrons ; cette désintégration est généralement naturelle (le β^+ est plutôt artificiel). p.14
- e) Faux** le pourcentage de désintégration par β^+ ou CE dépend de la masse du noyau radioactif (CE favorisée si masse importante) et de l'énergie en excès (β^+ favorisé si énergie importante). p.18

Question 6

- a) Faux** le carbone 12 est le plus abondant des isotopes du carbone et le seul stable ; les autres (11, 13, 14) sont radioactifs. p.3
- b) Vrai** la décroissance du nombre de noyaux radioactifs est exponentielle, $N(t)=N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et $N(T)=N_0/2$ par définition de la période T. p.20
- c) Vrai** une désintégration pure se fait en une seule transition ; une désintégration non pure passe par des niveaux d'énergie intermédiaires (noyau fils excité). p.18
- d) Vrai** ^{14}C , ^{15}N et ^{16}O ont tous $N = 8$ (nombre de neutrons identique) : ce sont des isotones. p.3
- e) Vrai** la médecine nucléaire utilise surtout des radioisotopes artificiels (obtenus par cyclotron ou réacteur), en sources non scellées. p.21

Question 7

- a) Vrai** La décroissance de l'activité suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. p.20-21
- b) Vrai** L'activité décroît d'un facteur $4 = 2^2$, soit 2 périodes écoulées : $T = 80/2 = 40$ min. p.20-21
- c) Faux** En doublant le temps (2×2 périodes), l'activité décroît d'un facteur $2^4 = 16$, et non 8. p.20-21
- d) Vrai** La constante radioactive λ (probabilité de désintégration par unité de temps) est une caractéristique du noyau, indépendante de la quantité de matière présente. p.20-21
- e) Faux** Ce résultat correspondrait à 3 périodes écoulées, ce qui n'est pas le cas ici (décroissance d'un facteur $4 = 2^2$). p.20-21

Question 8

- a) Faux** A (nombre de masse) correspond au nombre total de nucléons ; Z (numéro atomique) correspond au nombre de protons. p.2
- b) Vrai** deux phénomènes secondaires sont en compétition après la CE : émission de rayons X (spectre de raies) ou émission d'un électron Auger. p.17
- c) Vrai** 4 types de désintégrations existent : alpha (α), bêta moins (β^-), bêta plus (β^+), capture électronique (CE). p.12
- d) Vrai** la période effective vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, et non une simple somme des deux périodes. p.20
- e) Vrai** la dimension totale de l'atome est de l'ordre de 10^{-10} m, celle du noyau de 10^{-15} à 10^{-14} m — pas l'inverse. p.2

Question 9

- a) Faux** l'émission gamma peut être directe (^{95}Nb) ou passer par plusieurs états excités intermédiaires, comme le ^{60}Co qui émet successivement 2 photons gamma. p.19
- b) Faux** la libération du photon gamma peut être quasi instantanée (état excité) ou très longue si le noyau est métastable, avec sa propre période (ex : $^{99\text{m}}\text{Tc}$, $T_{1/2}=6\text{h}$). p.19
- c) Vrai** un nucléide stable est en équilibre entre forces répulsives et attractives et ne subit aucune modification au cours du temps. p.5
- d) Faux** c'est en 1898 que P. et M. Curie isolent le polonium et le radium ; la radioactivité artificielle est découverte par I. et F. Joliot-Curie en 1934. p.12
- e) Vrai** la décroissance du nombre de noyaux radioactifs est exponentielle, $N(t)=N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et $N(T)=N_0/2$ par définition de la période T. p.20

Question 10

- a) Vrai** en β^- , un neutron devient un proton, avec libération d'un électron (particule β^-) et d'un antineutrino. p.14
- b) Vrai** A reste constant en désintégration β^- : c'est une transformation isobarique (seuls N et Z varient d'une unité). p.14
- c) Faux** les isobares ont un A identique, mais N et Z différents, donc des éléments chimiques différents (ex : ^{14}C et ^{14}N sont isobares). p.3
- d) Faux** la masse du noyau est inférieure à la masse totale des nucléons séparés, la différence étant le défaut de masse δm : $M(A, Z) = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - \delta m$. p.6
- e) Faux** contrairement au spectre alpha (discret), le spectre bêta est continu, l'énergie étant répartie aléatoirement entre β^- et l'antineutrino, avec $E_{\text{moy}} = E_{\text{max}}/3$. p.14

Question 11

- a) **Vrai** A (nombre de masse) correspond au nombre total de nucléons ; Z (numéro atomique) correspond au nombre de protons. p.2
- b) **Vrai** le β^+ concerne les noyaux à excès de protons (avec un excès d'énergie d'au moins 1,022 MeV), et cette désintégration est généralement artificielle. p.15
- c) **Faux** le carbone 12 est le plus abondant des isotopes du carbone et le seul stable ; les autres (11, 13, 14) sont radioactifs. p.3
- d) **Faux** λ (constante radioactive) est indépendante du milieu environnant (température...) et de la présence d'autres radionucléides. p.20
- e) **Faux** les émetteurs alpha ont peu d'intérêt en imagerie mais un intérêt principal en thérapie. p.13

Question 12

- a) **Vrai** $A(nT) = A_0/2^n = 800/2^2 = 200$ MBq, avec $n = 12/6 = 2$ périodes écoulées. p.21
- b) **Faux** Cette valeur ne correspond à aucune loi de décroissance correcte ; la valeur exacte est $A_0/2^n = 200$ MBq. p.21
- c) **Vrai** Par définition, 1 becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde. p.21
- d) **Faux** Après une seule période T, l'activité est toujours divisée par 2 (et non par n) : $A(T) = A_0/2$. p.21
- e) **Faux** Cette valeur correspondrait à 1 périodes écoulées et non 2 ; $A(nT) = A_0/2^n = 800/2^2 = 200$ MBq. p.21

Question 13

- a) **Faux** $W_{\text{moy}} = W/A \approx 8$ MeV/nucléon en général ; plus W_{moy} est grande, plus le noyau est stable. p.7
- b) **Faux** le rayon d'un nucléon (1,2 à 1,4 fm) est bien de l'ordre de grandeur de la portée de l'interaction forte (10^{-15} m). p.2
- c) **Vrai** une désintégration pure se fait en une seule transition ; une désintégration non pure passe par des niveaux d'énergie intermédiaires (noyau fils excité). p.18
- d) **Faux** les isotones ont un N identique, des A différents et des éléments chimiques différents (c'est l'inverse pour les isotopes). p.3
- e) **Vrai** 1 Bq = 1 désintégration par seconde ; 1 Ci = 37 GBq (et non par minute, ni 37 MBq). p.21

Question 14

- a) **Vrai** La masse du noyau est toujours inférieure à la masse totale des nucléons séparés : la différence est le défaut de masse δm . p.6-7
- b) **Vrai** Somme = $Z \times m_p + N \times m_n = 6 \times 1.008 + 7 \times 1.009 = 13,11$ u.m.a. p.6-7
- c) **Faux** Cette valeur correspondrait à $A \times m_p$ (en utilisant la masse du proton pour tous les nucléons) ; la formule correcte est $Z \times m_p + N \times m_n = 13,11$ u.m.a. p.6-7
- d) **Vrai** $N = A - Z = 13 - 6 = 7$. p.6-7
- e) **Faux** Cette valeur correspondrait à $A \times 1$ u.m.a exactement, ce qui ignore la différence entre m_p et m_n ; la valeur correcte est 13,11 u.m.a. p.6-7

Question 15

- a) **Faux** la radioactivité artificielle est découverte par I. et F. Joliot-Curie en 1934 (Nobel de chimie 1935) ; G. Charpak crée un détecteur de particules en 1992 (Nobel de physique 1992). p.12
- b) **Vrai** l'électron Auger est un électron périphérique éjecté par le photon X produit lors du comblement de la place laissée vacante. p.17
- c) **Vrai** le dernier nucléide stable, selon le cours, est le bismuth ($Z=83$) ; au-delà de $Z=83$, les noyaux sont instables ($N/Z > 1,5$). p.8
- d) **Faux** la zone 3 (excès de protons) regroupe deux modes de désintégration : bêta plus (β^+) et capture électronique (CE). p.10
- e) **Faux** l'interaction forte est transmise par les gluons, très intense à courte distance, de portée 10^{-15} m. p.4

Question 16

- a) **Vrai** La période effective tient compte de la période physique (désintégration radioactive) et de la période biologique (élimination par l'organisme). p.20
- b) **Faux** La période effective ne s'obtient pas par simple somme ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e \approx 3,8$ jours. p.20
- c) **Vrai** Puisque $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$ (somme d'inverses positifs), T_e est nécessairement inférieure à T_{phy} et à T_{bio} . p.20
- d) **Vrai** $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e = (T_{\text{phy}} \times T_{\text{bio}}) / (T_{\text{phy}} + T_{\text{bio}}) = (66 \times 4) / (66 + 4) \approx 3,8$ jours. p.20
- e) **Faux** La période effective n'est pas une moyenne arithmétique ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e \approx 3,8$ jours. p.20

Question 17

- a) Vrai** la médecine nucléaire utilise surtout des radioisotopes artificiels (obtenus par cyclotron ou réacteur), en sources non scellées. p.21
- b) Vrai** le positon a la même masse que l'électron mais une charge opposée (+e) ; c'est Andersen qui l'a découvert en 1932. p.16
- c) Faux** pour $Z < 20$, les isotopes stables ont $N=Z$ (équilibre attraction/répulsion) ; pour $Z > 20$, $N > Z$ ($A \approx 2,6Z$), car la répulsion entre protons est plus forte. p.10
- d) Vrai** en conversion interne, l'excès d'énergie est transféré directement à un électron du cortège (souvent K), expulsé (électron de conversion interne), ionisant l'atome. p.19
- e) Vrai** 1 u.m.a ($= 1/12$ de la masse du noyau de ^{12}C) équivaut à $931,502 \text{ MeV}/c^2$. p.7

Question 18

- a) Faux** Ce résultat suppose une décroissance linéaire (et non exponentielle) ; la loi correcte est $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)} \approx 135,6 \text{ MBq}$. p.20-2
1
- b) Faux** L'activité décroît de façon continue dans le temps dès que du temps s'écoule, même sur une durée inférieure à une période. p.20-2
1
- c) Vrai** Une période plus courte correspond à une constante radioactive $\lambda = \ln 2/T$ plus grande, donc une décroissance plus rapide pour un même délai. p.20-2
1
- d) Vrai** $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)} = A_0 \cdot e^{-(t/T) \times \ln 2} = 250 \times e^{-(60/68) \times \ln 2} \approx 135,6 \text{ MBq}$. p.20-2
1
- e) Vrai** La décroissance radioactive suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. p.20-2
1

Question 19

- a) Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 10 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,6 ng. p.20-2
1
- b) Vrai** $N = A/\lambda = A \times T/\ln 2$; $n(\text{mol}) = N/N_A$; $m = n \times M$. Avec $A=240.10^6 \text{ Bq}$ et $T=5400 \text{ s}$, on obtient $m \approx 0,6 \text{ ng}$, soit un ordre de grandeur infime devant la masse du composé froid. p.20-2
1
- c) Vrai** La masse injectée dépend de l'activité, de la période et de la masse molaire du composé, mais pas directement du numéro atomique Z . p.20-2
1
- d) Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 2 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,6 ng. p.20-2
1
- e) Vrai** Pour une même activité A , le nombre de noyaux $N = A \times T/\ln 2$ est proportionnel à T : une période plus longue implique une masse injectée plus importante. p.20-2
1

Question 20

- a) Vrai** la désintégration modifie la structure du noyau (transformation en un ou plusieurs noyaux finaux) ; la désexcitation, non. p.11
- b) Faux** le pourcentage de désintégration par β^+ ou CE dépend de la masse du noyau radioactif (CE favorisée si masse importante) et de l'énergie en excès (β^+ favorisé si énergie importante). p.18
- c) Faux** la période effective vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, et non une simple somme des deux périodes. p.20
- d) Faux** $v(t) = \lambda \cdot N(t) = -dN/dt$; cette vitesse est indépendante de l'état physique, chimique, et de l'âge du noyau. p.20
- e) Faux** l'eV correspond à l'ordre de la lumière visible, le keV aux rayons X (origine électronique), et le MeV aux rayons gamma et alpha (origine nucléaire). p.7

Série 4

Question 1

- a) Faux** N (nombre de neutrons) = $A - Z$, puisque A est le nombre total de nucléons (protons + neutrons). p.2
- b) Vrai** les diagnostics in vivo utilisent des émetteurs β^+ ou γ (détection externe) ; les thérapies utilisent des émetteurs β^- ou alpha (effet local destructeur). p.21
- c) Vrai** protons et électrons, en nombre égal, s'attirent (charges opposées) ; c'est ce qui rend l'atome globalement neutre. p.4
- d) Vrai** d'après $E=mc^2$, la masse de l'électron est de $0,511 \text{ MeV}/c^2$, celle du proton d'environ $938 \text{ MeV}/c^2$ (940 pour le neutron). p.7
- e) Faux** le fluor 18, exemple classique de compétition β^+/CE , se désintègre à 97% par β^+ et seulement 3% par CE. p.18

Question 2

- a) Vrai** les noyaux stables ont $W_{\text{moy}} > 8 \text{ MeV}/\text{nucléon}$ ($20 < A < 190$) ; les noyaux instables (légers $A < 20$ ou lourds $A > 190$) ont $W_{\text{moy}} < 8 \text{ MeV}/\text{nucléon}$. p.8
- b) Vrai** l'activité décroît de manière exponentielle comme le nombre de noyaux : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et après n périodes $A(nT) = A_0/2^n$. p.21
- c) Vrai** l'interaction coulombienne est répulsive entre protons et varie en $1/\text{distance}^2$. p.4
- d) Faux** le positon est stable dans le vide mais s'annihile facilement lorsqu'il traverse la matière. p.16
- e) Faux** les photons gamma proviennent du noyau (contrairement aux photons X, d'origine électronique), et sont généralement plus énergétiques, sans distinction physique entre les deux. p.19

Question 3

- a) Vrai** ce sont les éléments légers ($A < 30$) qui peuvent fusionner, et les éléments lourds ($A > 190$) qui peuvent subir une fission ; les deux réactions libèrent de l'énergie. p.9
- b) Faux** $W = \delta m \times c^2$; la force répulsive coulombienne entre protons est largement négligeable devant l'interaction forte très énergétique. p.7
- c) Faux** la transition isomérique vers un état moins énergétique se fait par émission d'un photon gamma (ex : $^{99m}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \gamma \text{ 140 keV}$). p.4
- d) Vrai** la désintégration alpha diminue A (perte de 4 nucléons sous forme d'un noyau d'hélium) : elle est non isobarique. p.13
- e) Faux** l'antineutrino et le neutrino sont électriquement neutres, de masse infime, et interagissent très peu avec la matière (probabilité d'absorption $\sim 10^{-10}$). p.15

Question 4

- a) Faux** l'hydrogène a 3 isotopes : hydrogène 1 (^1H), deutérium (^2H) et tritium (^3H). p.3
- b) Faux** les isomères sont identiques en A , Z et N mais diffèrent par leur niveau d'énergie (état excité ^mX ou métastable ^mX). p.4
- c) Faux** les isotopes ont des Z identiques mais des N différents, donc des A différents (ce sont les isotones qui ont un N identique). p.3
- d) Vrai** en capture électronique, un proton du noyau capture un électron des couches profondes (K ou L) et devient un neutron, avec émission d'un neutrino. p.17
- e) Faux** en β^+ , un proton devient un neutron, avec libération d'un positon (β^+) et d'un neutrino. p.15

Question 5

- a) Faux** En doublant le temps (2×2 périodes), l'activité décroît d'un facteur $2^4 = 16$, et non 8. p.20-21
- b) Faux** Ce résultat correspondrait à 3 périodes écoulées, ce qui n'est pas le cas ici (décroissance d'un facteur 4 = 2^2). p.20-21
- c) Vrai** L'activité décroît d'un facteur 4 = 2^2 , soit 2 périodes écoulées : $T = 90/2 = 45 \text{ min}$. p.20-21
- d) Vrai** La décroissance de l'activité suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. p.20-21
- e) Vrai** La constante radioactive λ (probabilité de désintégration par unité de temps) est une caractéristique du noyau, indépendante de la quantité de matière présente. p.20-21

Question 6

- a) Faux Après une seule période T , l'activité est toujours divisée par 2 (et non par n) : $A(T) = A_0/2$. p.21
- b) Vrai Après une période T , l'activité est divisée par 2 par définition de la période radioactive : $A(T) = A_0/2 = 75 \text{ MBq}$. p.21
- c) Vrai Par définition, 1 becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde. p.21
- d) Faux Cette valeur ne correspond à aucune loi de décroissance correcte ; la valeur exacte est $A_0/2^n = 37,5 \text{ MBq}$. p.21
- e) Vrai $A(nT) = A_0/2^n = 150/2^2 = 37,5 \text{ MBq}$, avec $n = 12/6 = 2$ périodes écoulées. p.21

Question 7

- a) Faux Cette valeur correspondrait à $A \times 1 \text{ u.m.a}$ exactement, ce qui ignore la différence entre m_p et m_n ; la valeur correcte est 15,13 u.m.a. p.6-7
- b) Vrai Somme = $Z \times m_p + N \times m_n = 7 \times 1.008 + 8 \times 1.009 = 15,13 \text{ u.m.a}$. p.6-7
- c) Faux Cette valeur correspondrait à $A \times m_p$ (en utilisant la masse du proton pour tous les nucléons) ; la formule correcte est $Z \times m_p + N \times m_n = 15,13 \text{ u.m.a}$. p.6-7
- d) Vrai $N = A - Z = 15 - 7 = 8$. p.6-7
- e) Vrai La masse du noyau est toujours inférieure à la masse totale des nucléons séparés : la différence est le défaut de masse δm . p.6-7

Question 8

- a) Faux 4 lois de conservation sont vérifiées : quantité de mouvement, énergie, charge électrique, nombre de nucléons. p.11
- b) Faux le positon est stable dans le vide mais s'annihile facilement lorsqu'il traverse la matière. p.16
- c) Faux ce sont les éléments légers ($A < 30$) qui peuvent fusionner, et les éléments lourds ($A > 190$) qui peuvent subir une fission ; les deux réactions libèrent de l'énergie. p.9
- d) Faux deux phénomènes secondaires sont en compétition après la CE : émission de rayons X (spectre de raies) ou émission d'un électron Auger. p.17
- e) Vrai un émetteur alpha pur produit un noyau fils dans son état fondamental ; l'émetteur mixte (non pur) laisse le noyau fils dans un état excité. p.13

Question 9

- a) Faux les photons gamma proviennent du noyau (contrairement aux photons X, d'origine électronique), et sont généralement plus énergétiques, sans distinction physique entre les deux. p.19
- b) Vrai l'annihilation positon-électron émet deux photons gamma à 180° , de 511 keV chacun — c'est la base de la détection en TEP. p.16
- c) Vrai 1 Bq = 1 désintégration par seconde ; 1 Ci = 37 GBq (et non par minute, ni 37 MBq). p.21
- d) Faux en β^- , un neutron devient un proton, avec libération d'un électron (particule β^-) et d'un antineutrino. p.14
- e) Vrai la désintégration modifie la structure du noyau (transformation en un ou plusieurs noyaux fils) ; la désexcitation, non. p.11

Question 10

- a) Faux les isotones ont un N identique, des A différents et des éléments chimiques différents (c'est l'inverse pour les isotopes). p.3
- b) Vrai le bilan énergétique de la conversion interne est : énergie libérée = énergie de liaison de l'électron éjecté + énergie cinétique de cet électron. p.19
- c) Faux la désintégration alpha diminue A (perte de 4 nucléons sous forme d'un noyau d'hélium) : elle est non isobarique. p.13
- d) Vrai l'interaction coulombienne est répulsive entre protons et varie en $1/\text{distance}^2$. p.4
- e) Vrai la capture électronique s'accompagne de l'émission d'une seule particule, le neutrino (contrairement au β^+ qui émet positon + neutrino). p.17

Question 11

- a) Faux au moment exact de la désintégration β^+ , le cortège électronique reste inchangé : l'atome fils est ionisé (électron en excès), qu'il perd ensuite pour retrouver sa neutralité. p.15
- b) Faux Becquerel découvre en 1896 l'émission spontanée de rayonnement (sulfate d'uranyle), avec le prix Nobel de physique 1903. p.12
- c) Vrai Z correspond au nombre de protons (= nombre d'électrons pour un atome neutre) ; N correspond au nombre de neutrons. p.2
- d) Vrai la période effective vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, et non une simple somme des deux périodes. p.20
- e) Vrai le spectre alpha est discret (une ou plusieurs raies), à des énergies comprises entre 3 et 9 MeV (le spectre continu concerne le bêta). p.13

Question 12

- a) **Vrai** la médecine nucléaire utilise surtout des radioisotopes artificiels (obtenus par cyclotron ou réacteur), en sources non scellées. p.21
- b) **Faux** en β^+ , un proton devient un neutron, avec libération d'un positon (β^+) et d'un neutrino. p.15
- c) **Faux** le β^+ a pour intérêt médical principal l'imagerie (TEP), par exemple avec le glucose marqué au ^{18}F pour localiser les cellules malignes. p.15
- d) **Vrai** le fluor 18, exemple classique de compétition β^+/CE , se désintègre à 97% par β^+ et seulement 3% par CE. p.18
- e) **Vrai** la CE concerne les noyaux à excès de protons ; A restant constant, c'est une transformation isobarique. p.17

Question 13

- a) **Faux** La période effective ne s'obtient pas par simple somme ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e \approx 4,6$ jours. p.20
- b) **Vrai** La période effective tient compte de la période physique (désintégration radioactive) et de la période biologique (élimination par l'organisme). p.20
- c) **Vrai** $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e = (T_{\text{phy}} \times T_{\text{bio}})/(T_{\text{phy}} + T_{\text{bio}}) = (66 \times 5)/(66 + 5) \approx 4,6$ jours. p.20
- d) **Vrai** Puisque $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$ (somme d'inverses positifs), T_e est nécessairement inférieure à T_{phy} et à T_{bio} . p.20
- e) **Faux** La période effective n'est pas une moyenne arithmétique ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e \approx 4,6$ jours. p.20

Question 14

- a) **Faux** L'activité décroît de façon continue dans le temps dès que du temps s'écoule, même sur une durée inférieure à une période. p.20-2
1
- b) **Vrai** $A(t) = A_0 \cdot e^{-(\lambda t)} = A_0 \cdot e^{-(t/T) \times \ln 2} = 250 \times e^{-(45/68) \times \ln 2} \approx 158$ MBq. p.20-2
1
- c) **Vrai** Une période plus courte correspond à une constante radioactive $\lambda = \ln 2/T$ plus grande, donc une décroissance plus rapide pour un même délai. p.20-2
1
- d) **Faux** Ce résultat suppose une décroissance linéaire (et non exponentielle) ; la loi correcte est $A(t) = A_0 \cdot e^{-(\lambda t)} \approx 158$ MBq. p.20-2
1
- e) **Vrai** La décroissance radioactive suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{-(\lambda t)}$. p.20-2
1

Question 15

- a) **Vrai** La masse injectée dépend de l'activité, de la période et de la masse molaire du composé, mais pas directement du numéro atomique Z. p.20-2
1
- b) **Vrai** Pour une même activité A, le nombre de noyaux $N = A \times T / \ln 2$ est proportionnel à T : une période plus longue implique une masse injectée plus importante. p.20-2
1
- c) **Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 2 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,6 ng. p.20-2
1
- d) **Vrai** $N = A/\lambda = A \times T / \ln 2$; $n(\text{mol}) = N/N_A$; $m = n \times M$. Avec $A = 240 \cdot 10^6$ Bq et $T = 6600$ s, on obtient $m \approx 0,6$ ng, soit un ordre de grandeur infime devant la masse du composé froid. p.20-2
1
- e) **Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 10 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,6 ng. p.20-2
1

Question 16

- a) **Faux** les transformations radioactives sont un phénomène nucléaire (physique, non chimique), aléatoire, et indépendant des paramètres usuels comme pression et température. p.11
- b) **Vrai** c'est en 1898 que P. et M. Curie isolent le polonium et le radium ; la radioactivité artificielle est découverte par I. et F. Joliot-Curie en 1934. p.12
- c) **Faux** en capture électronique, un proton du noyau capture un électron des couches profondes (K ou L) et devient un neutron, avec émission d'un neutrino. p.17
- d) **Vrai** la dimension totale de l'atome est de l'ordre de 10^{-10} m, celle du noyau de 10^{-15} à 10^{-14} m — pas l'inverse. p.2
- e) **Vrai** N (nombre de neutrons) = $A - Z$, puisque A est le nombre total de nucléons (protons + neutrons). p.2

Question 17

- a) **Faux** le β^- concerne les noyaux à excès de neutrons ; cette désintégration est généralement naturelle (le β^+ est plutôt artificiel). p.14
- b) **Vrai** un nucléide stable est en équilibre entre forces répulsives et attractives et ne subit aucune modification au cours du temps. p.5
- c) **Faux** d'après $E=mc^2$, la masse de l'électron est de 0,511 MeV/c², celle du proton d'environ 938 MeV/c² (940 pour le neutron). p.7
- d) **Faux** l'interaction faible est transmise par les bosons intermédiaires et permet les transformations neutron $\leftrightarrow$ proton. p.4
- e) **Faux** 4 types de désintégrations existent : alpha (α), bêta moins (β^-), bêta plus (β^+), capture électronique (CE). p.12

Question 18

- a) **Faux** la désintégration alpha concerne les noyaux lourds ($Z>82$), trop gros en nucléons, sans déséquilibre marqué entre N et Z. p.13
- b) **Faux** les nucléons sont environ 2000 fois plus massifs que les électrons : le noyau est considéré comme fixe, l'énergie étant liée au mouvement des électrons. p.4
- c) **Vrai** contrairement au spectre alpha (discret), le spectre bêta est continu, l'énergie étant répartie aléatoirement entre β^- et l'antineutrino, avec $E_{moy} = E_{max}/3$. p.14
- d) **Vrai** la libération du photon gamma peut être quasi instantanée (état excité) ou très longue si le noyau est métastable, avec sa propre période (ex : ^{99m}Tc , $T_{1/2}=6\text{h}$). p.19
- e) **Faux** les diagnostics in vivo utilisent des émetteurs β^+ ou γ (détection externe) ; les thérapies utilisent des émetteurs β^- ou alpha (effet local destructeur). p.21

Question 19

- a) **Faux** en conversion interne, l'excès d'énergie est transféré directement à un électron du cortège (souvent K), expulsé (électron de conversion interne), ionisant l'atome. p.19
- b) **Vrai** la zone 1 (instabilité dynamique, excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha ; la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins. p.10
- c) **Faux** la masse du noyau est inférieure à la masse totale des nucléons séparés, la différence étant le défaut de masse δm : $M(A,Z) = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - \delta m$. p.6
- d) **Faux** la radioactivité artificielle est découverte par I. et F. Joliot-Curie en 1934 (Nobel de chimie 1935) ; G. Charpak crée un détecteur de particules en 1992 (Nobel de physique 1992). p.12
- e) **Faux** une désintégration pure se fait en une seule transition ; une désintégration non pure passe par des niveaux d'énergie intermédiaires (noyau fils excité). p.18

Question 20

- a) **Faux** le β^+ concerne les noyaux à excès de protons (avec un excès d'énergie d'au moins 1,022 MeV), et cette désintégration est généralement artificielle. p.15
- b) **Vrai** ^{14}C , ^{15}N et ^{16}O ont tous $N = 8$ (nombre de neutrons identique) : ce sont des isotones. p.3
- c) **Faux** on dénombre 340 nucléides naturels, pour 1500 nucléides connus au total (naturels et artificiels). p.2
- d) **Faux** la décroissance du nombre de noyaux radioactifs est exponentielle, $N(t)=N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et $N(T)=N_0/2$ par définition de la période T. p.20
- e) **Vrai** $W = \delta m \times c^2$; la force répulsive coulombienne entre protons est largement négligeable devant l'interaction forte très énergétique. p.7

Série 5

Question 1

- a) Vrai** $v(t) = \lambda \cdot N(t) = -dN/dt$; cette vitesse est indépendante de l'état physique, chimique, et de l'âge du noyau. p.20
- b) Vrai** protons et électrons, en nombre égal, s'attirent (charges opposées) ; c'est ce qui rend l'atome globalement neutre. p.4
- c) Vrai** l'antineutrino et le neutrino sont électriquement neutres, de masse infime, et interagissent très peu avec la matière (probabilité d'absorption $\sim 10^{-10}$). p.15
- d) Faux** 1 u.m.a (= 1/12 de la masse du noyau de ^{12}C) équivaut à $931,502 \text{ MeV}/c^2$. p.7
- e) Faux** Z correspond au nombre de protons (= nombre d'électrons pour un atome neutre) ; N correspond au nombre de neutrons. p.2

Question 2

- a) Faux** $W = \delta m \times c^2$; la force répulsive coulombienne entre protons est largement négligeable devant l'interaction forte très énergétique. p.7
- b) Vrai** l'émission gamma peut être directe (^{95}Nb) ou passer par plusieurs états excités intermédiaires, comme le ^{60}Co qui émet successivement 2 photons gamma. p.19
- c) Vrai** les photons gamma proviennent du noyau (contrairement aux photons X, d'origine électronique), et sont généralement plus énergétiques, sans distinction physique entre les deux. p.19
- d) Faux** la masse du noyau est inférieure à la masse totale des nucléons séparés, la différence étant le défaut de masse δm : $M(A, Z) = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - \delta m$. p.6
- e) Faux** la zone 3 (excès de protons) regroupe deux modes de désintégration : bêta plus (β^+) et capture électronique (CE). p.10

Question 3

- a) Faux** Ce résultat correspondrait à 5 périodes écoulées, ce qui n'est pas le cas ici (décroissance d'un facteur $16 = 2^4$). p.20-2
1
- b) Faux** En doublant le temps (2×4 périodes), l'activité décroît d'un facteur $2^8 = 256$, et non 32. p.20-2
1
- c) Vrai** L'activité décroît d'un facteur $16 = 2^4$, soit 4 périodes écoulées : $T = 40/4 = 10 \text{ min}$. p.20-2
1
- d) Vrai** La constante radioactive λ (probabilité de désintégration par unité de temps) est une caractéristique du noyau, indépendante de la quantité de matière présente. p.20-2
1
- e) Vrai** La décroissance de l'activité suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. p.20-2
1

Question 4

- a) Faux** l'électron Auger est un électron périphérique éjecté par le photon X produit lors du comblement de la place laissée vacante. p.17
- b) Faux** l'antineutrino et le neutrino sont électriquement neutres, de masse infime, et interagissent très peu avec la matière (probabilité d'absorption $\sim 10^{-10}$). p.15
- c) Vrai** la CE concerne les noyaux à excès de protons ; A restant constant, c'est une transformation isobarique. p.17
- d) Faux** un nucléide stable est en équilibre entre forces répulsives et attractives et ne subit aucune modification au cours du temps. p.5
- e) Vrai** les noyaux stables ont $W_{\text{moy}} > 8 \text{ MeV/nucléon}$ ($20 < A < 190$) ; les noyaux instables (légers $A < 20$ ou lourds $A > 190$) ont $W_{\text{moy}} < 8 \text{ MeV/nucléon}$. p.8

Question 5

- a) Vrai** uranium 238, thorium 232, potassium 40 et carbone 14 sont des radionucléides naturels ; fluor 18, carbone 11 et technétium 99m sont artificiels. p.11
- b) Faux** la décroissance du nombre de noyaux radioactifs est exponentielle, $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et $N(T) = N_0/2$ par définition de la période T. p.20
- c) Vrai** le β^+ concerne les noyaux à excès de protons (avec un excès d'énergie d'au moins $1,022 \text{ MeV}$), et cette désintégration est généralement artificielle. p.15
- d) Vrai** le carbone 12 est le plus abondant des isotopes du carbone et le seul stable ; les autres (11, 13, 14) sont radioactifs. p.3
- e) Faux** Becquerel découvre en 1896 l'émission spontanée de rayonnement (sulfate d'uranyle), avec le prix Nobel de physique 1903. p.12

Question 6

- a) Faux $W_{\text{moy}} = W/A \approx 8 \text{ MeV/nucleon}$ en général ; plus W_{moy} est grande, plus le noyau est stable. p.7
- b) Faux 4 lois de conservation sont vérifiées : quantité de mouvement, énergie, charge électrique, nombre de nucléons. p.17
- c) Vrai deux phénomènes secondaires sont en compétition après la CE : émission de rayons X (spectre de raies) ou émission d'un électron Auger. p.17
- d) Vrai la dimension totale de l'atome est de l'ordre de 10^{-10} m , celle du noyau de 10^{-15} à 10^{-14} m — pas l'inverse. p.2
- e) Faux l'eV correspond à l'ordre de la lumière visible, le keV aux rayons X (origine électronique), et le MeV aux rayons gamma et alpha (origine nucléaire). p.7

Question 7

- a) Faux l'hydrogène a 3 isotopes : hydrogène 1 (^1H), deutérium (^2H) et tritium (^3H). p.3
- b) Vrai pour $Z < 20$, les isotopes stables ont $N=Z$ (équilibre attraction/répulsion) ; pour $Z > 20$, $N > Z$ ($A \approx 2,6Z$), car la répulsion entre protons est plus forte. p.10
- c) Faux 4 types de désintégrations existent : alpha (α), bêta moins (β^-), bêta plus (β^+), capture électronique (CE). p.12
- d) Vrai la médecine nucléaire utilise surtout des radioisotopes artificiels (obtenus par cyclotron ou réacteur), en sources non scellées. p.21
- e) Vrai en capture électronique, un proton du noyau capture un électron des couches profondes (K ou L) et devient un neutron, avec émission d'un neutrino. p.17

Question 8

- a) Faux Cette valeur correspondrait à 1 périodes écoulées et non 2 ; $A(nT) = A_0/2^n = 150/2^2 = 37,5 \text{ MBq}$. p.21
- b) Vrai Après une période T , l'activité est divisée par 2 par définition de la période radioactive : $A(T) = A_0/2 = 75 \text{ MBq}$. p.21
- c) Vrai Par définition, 1 becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde. p.21
- d) Vrai $A(nT) = A_0/2^n = 150/2^2 = 37,5 \text{ MBq}$, avec $n = 8/4 = 2$ périodes écoulées. p.21
- e) Faux Cette valeur ne correspond à aucune loi de décroissance correcte ; la valeur exacte est $A_0/2^n = 37,5 \text{ MBq}$. p.21

Question 9

- a) Faux ce sont les éléments légers ($A < 30$) qui peuvent fusionner, et les éléments lourds ($A > 190$) qui peuvent subir une fission ; les deux réactions libèrent de l'énergie. p.9
- b) Faux le positon a la même masse que l'électron mais une charge opposée (+e) ; c'est Andersen qui l'a découvert en 1932. p.16
- c) Faux contrairement au spectre alpha (discret), le spectre bêta est continu, l'énergie étant répartie aléatoirement entre β^- et l'antineutrino, avec $E_{\text{moy}} = E_{\text{max}}/3$. p.14
- d) Vrai l'interaction coulombienne est répulsive entre protons et varie en $1/\text{distance}^2$. p.4
- e) Faux le β^- concerne les noyaux à excès de neutrons ; cette désintégration est généralement naturelle (le β^+ est plutôt artificiel). p.14

Question 10

- a) Vrai le spectre alpha est discret (une ou plusieurs raies), à des énergies comprises entre 3 et 9 MeV (le spectre continu concerne le bêta). p.13
- b) Faux 82% des noyaux stables sont pairs-pairs, 13% pairs-impairs (ou l'inverse), et 5% impairs-impairs. p.8
- c) Vrai le pourcentage de désintégration par β^+ ou CE dépend de la masse du noyau radioactif (CE favorisée si masse importante) et de l'énergie en excès (β^+ favorisé si énergie importante). p.18
- d) Vrai 1 Bq = 1 désintégration par seconde ; 1 Ci = 37 GBq (et non par minute, ni 37 MBq). p.21
- e) Vrai en β^+ , un proton devient un neutron, avec libération d'un positon (β^+) et d'un neutrino. p.15

Question 11

- a) Vrai Somme = $Z \times m_p + N \times m_n = 8 \times 1.008 + 10 \times 1.009 = 18,15 \text{ u.m.a.}$ p.6-7
- b) Faux Cette valeur correspondrait à $A \times 1 \text{ u.m.a}$ exactement, ce qui ignore la différence entre m_p et m_n ; la valeur correcte est 18,15 u.m.a. p.6-7
- c) Vrai La masse du noyau est toujours inférieure à la masse totale des nucléons séparés : la différence est le défaut de masse δm . p.6-7
- d) Faux Cette valeur correspondrait à $A \times m_p$ (en utilisant la masse du proton pour tous les nucléons) ; la formule correcte est $Z \times m_p + N \times m_n = 18,15 \text{ u.m.a.}$ p.6-7
- e) Vrai $N = A - Z = 18 - 8 = 10$. p.6-7

Question 12

- a) **Vrai** le fluor 18, exemple classique de compétition β^+ /CE, se désintègre à 97% par β^+ et seulement 3% par CE. p.18
- b) **Vrai** la zone 1 (instabilité dynamique, excès de nucléons) correspond à la désintégration alpha ; la zone 2 (excès de neutrons) à la désintégration bêta moins. p.10
- c) **Vrai** la désintégration modifie la structure du noyau (transformation en un ou plusieurs noyaux finaux) ; la désexcitation, non. p.11
- d) **Vrai** A reste constant en désintégration β^- : c'est une transformation isobarique (seuls N et Z varient d'une unité). p.14
- e) **Faux** la capture électronique s'accompagne de l'émission d'une seule particule, le neutrino (contrairement au β^+ qui émet positon + neutrino). p.17

Question 13

- a) **Vrai** les isotopes ont des Z identiques mais des N différents, donc des A différents (ce sont les isotones qui ont un N identique). p.3
- b) **Faux** la désintégration alpha concerne les noyaux lourds ($Z > 82$), trop gros en nucléons, sans déséquilibre marqué entre N et Z. p.13
- c) **Vrai** protons et électrons, en nombre égal, s'attirent (charges opposées) ; c'est ce qui rend l'atome globalement neutre. p.4
- d) **Vrai** la désintégration alpha diminue A (perte de 4 nucléons sous forme d'un noyau d'hélium) : elle est non isobarique. p.13
- e) **Faux** la transition isomérique vers un état moins énergétique se fait par émission d'un photon gamma (ex : $^{99m}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \gamma$ 140 keV). p.4

Question 14

- a) **Vrai** le dernier nucléide stable, selon le cours, est le bismuth ($Z=83$) ; au-delà de $Z=83$, les noyaux sont instables ($N/Z > 1,5$). p.8
- b) **Faux** le positon est stable dans le vide mais s'annihile facilement lorsqu'il traverse la matière. p.16
- c) **Faux** une désintégration pure se fait en une seule transition ; une désintégration non pure passe par des niveaux d'énergie intermédiaires (noyau fils excité). p.18
- d) **Vrai** un émetteur alpha pur produit un noyau fils dans son état fondamental ; l'émetteur mixte (non pur) laisse le noyau fils dans un état excité. p.13
- e) **Vrai** c'est en 1898 que P. et M. Curie isolent le polonium et le radium ; la radioactivité artificielle est découverte par I. et F. Joliot-Curie en 1934. p.12

Question 15

- a) **Faux** on dénombre 340 nucléides naturels, pour 1500 nucléides connus au total (naturels et artificiels). p.2
- b) **Vrai** les nucléons sont environ 2000 fois plus massifs que les électrons : le noyau est considéré comme fixe, l'énergie étant liée au mouvement des électrons. p.4
- c) **Vrai** le β^+ a pour intérêt médical principal l'imagerie (TEP), par exemple avec le glucose marqué au ^{18}F pour localiser les cellules malignes. p.15
- d) **Vrai** l'interaction forte est transmise par les gluons, très intense à courte distance, de portée 10^{-15} m. p.4
- e) **Faux** les diagnostics in vivo utilisent des émetteurs β^+ ou γ (détection externe) ; les thérapies utilisent des émetteurs β^- ou alpha (effet local destructeur). p.21

Question 16

- a) **Vrai** en β^- , un neutron devient un proton, avec libération d'un électron (particule β^-) et d'un antineutrino. p.14
- b) **Vrai** N (nombre de neutrons) = $A - Z$, puisque A est le nombre total de nucléons (protons + neutrons). p.2
- c) **Faux** la libération du photon gamma peut être quasi instantanée (état excité) ou très longue si le noyau est métastable, avec sa propre période (ex : ^{99m}Tc , $T_{1/2}=6\text{h}$). p.19
- d) **Faux** l'interaction faible est transmise par les bosons intermédiaires et permet les transformations neutron $\leftrightarrow$ proton. p.4
- e) **Faux** les isotones ont un N identique, des A différents et des éléments chimiques différents (c'est l'inverse pour les isotopes). p.3

Question 17

- a) Faux** La période effective n'est pas une moyenne arithmétique ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e \approx 4,5$ jours. p.20
- b) Vrai** $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e = (T_{\text{phy}} \times T_{\text{bio}}) / (T_{\text{phy}} + T_{\text{bio}}) = (66 \times 4.8) / (66 + 4.8) \approx 4,5$ jours. p.20
- c) Vrai** La période effective tient compte de la période physique (désintégration radioactive) et de la période biologique (élimination par l'organisme). p.20
- d) Vrai** Puisque $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$ (somme d'inverses positifs), T_e est nécessairement inférieure à T_{phy} et à T_{bio} . p.20
- e) Faux** La période effective ne s'obtient pas par simple somme ; elle vérifie $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$, soit $T_e \approx 4,5$ jours. p.20

Question 18

- a) Faux** L'activité décroît de façon continue dans le temps dès que du temps s'écoule, même sur une durée inférieure à une période. p.20-2
1
- b) Vrai** Une période plus courte correspond à une constante radioactive $\lambda = \ln 2 / T$ plus grande, donc une décroissance plus rapide pour un même délai. p.20-2
1
- c) Faux** Ce résultat suppose une décroissance linéaire (et non exponentielle) ; la loi correcte est $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)} \approx 110,5$ MBq. p.20-2
1
- d) Vrai** $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)} = A_0 \cdot e^{(-(t/T) \times \ln 2)} = 150 \times e^{-(30/68) \times \ln 2} \approx 110,5$ MBq. p.20-2
1
- e) Vrai** La décroissance radioactive suit une loi exponentielle : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. p.20-2
1

Question 19

- a) Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 10 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,3 ng. p.20-2
1
- b) Vrai** Pour une même activité A , le nombre de noyaux $N = A \times T / \ln 2$ est proportionnel à T : une période plus longue implique une masse injectée plus importante. p.20-2
1
- c) Vrai** La masse injectée dépend de l'activité, de la période et de la masse molaire du composé, mais pas directement du numéro atomique Z . p.20-2
1
- d) Faux** Cette valeur correspond à une erreur d'un facteur 2 dans le calcul ; la masse correcte est d'environ 0,3 ng. p.20-2
1
- e) Vrai** $N = A / \lambda = A \times T / \ln 2$; $n(\text{mol}) = N / N_A$; $m = n \times M$. Avec $A = 180 \cdot 10^6$ Bq et $T = 4080$ s, on obtient $m \approx 0,3$ ng, soit un ordre de grandeur infime devant la masse du composé froid. p.20-2
1

Question 20

- a) Vrai** l'interaction coulombienne est répulsive entre protons et varie en $1/\text{distance}^2$. p.4
- b) Faux** l'eV correspond à l'ordre de la lumière visible, le keV aux rayons X (origine électronique), et le MeV aux rayons gamma et alpha (origine nucléaire). p.7
- c) Faux** $1 \text{ u.m.a} (= 1/12 \text{ de la masse du noyau de } ^{12}\text{C}) \text{ équivaut à } 931,502 \text{ MeV}/c^2$. p.7
- d) Vrai** d'après $E = mc^2$, la masse de l'électron est de $0,511 \text{ MeV}/c^2$, celle du proton d'environ $938 \text{ MeV}/c^2$ (940 pour le neutron). p.7
- e) Faux** la décroissance du nombre de noyaux radioactifs est exponentielle, $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, et $N(T) = N_0/2$ par définition de la période T . p.20